



---

# CAHIER DES CHARGES

Zümm

*Système de gestion et de suivi apicole*

---

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projet</b>  | Application de gestion apicole (mini-projet Java) |
| <b>Type</b>    | Cahier des charges fonctionnel et technique       |
| <b>Version</b> | 1.0                                               |
| <b>Date</b>    | 13 juillet 2026                                   |
| <b>Méthode</b> | Manager-GO - Élaboration d'un CdC                 |

## Ruche connectée & tableaux de bord de performance

Document conforme au plan type : Contexte / Objectifs / Périmètre /  
Description fonctionnelle des besoins / Enveloppe budgétaire / Délais

# Table des matières

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historique des versions</b>                                                  | <b>6</b>  |
| <b>1 Contexte et définition du problème</b>                                     | <b>7</b>  |
| 1.1 Présentation générale . . . . .                                             | 7         |
| 1.2 Problématique . . . . .                                                     | 7         |
| 1.3 Finalité . . . . .                                                          | 7         |
| <b>2 Objectifs du projet</b>                                                    | <b>8</b>  |
| 2.1 Objectif principal . . . . .                                                | 8         |
| 2.2 Objectifs spécifiques . . . . .                                             | 8         |
| 2.3 Résultats attendus (indicateurs de réussite) . . . . .                      | 8         |
| <b>3 Périmètre du projet</b>                                                    | <b>9</b>  |
| 3.1 Domaine couvert . . . . .                                                   | 9         |
| 3.2 Modèle métier et règles de gestion . . . . .                                | 9         |
| 3.3 Utilisateurs et droits d'accès . . . . .                                    | 10        |
| 3.4 Hors périmètre . . . . .                                                    | 10        |
| 3.5 Perspectives d'évolution . . . . .                                          | 10        |
| <b>4 Description fonctionnelle des besoins</b>                                  | <b>12</b> |
| 4.1 Gestion des entités (CRUD) . . . . .                                        | 12        |
| 4.2 Planification et suivi des visites . . . . .                                | 12        |
| 4.2.1 Rapport de visite . . . . .                                               | 12        |
| 4.3 Tableaux de bord . . . . .                                                  | 12        |
| 4.3.1 Calendrier / matrice agents × ruches . . . . .                            | 12        |
| 4.3.2 Tableau de bord production (fermier / propriétaire) . . . . .             | 12        |
| 4.3.3 Tableau de bord alertes (responsable) . . . . .                           | 13        |
| 4.3.4 Tableau de bord de synthèse (propriétaire) . . . . .                      | 13        |
| 4.4 Indicateurs de performance (volet automatisé : préparation) . . . . .       | 13        |
| 4.4.1 Analyse prédictive et surveillance connectée . . . . .                    | 13        |
| 4.4.2 Protocole d'ingestion des mesures . . . . .                               | 13        |
| 4.4.3 Seuils par défaut et logique d'alerte . . . . .                           | 14        |
| 4.5 Grille de synthèse des fonctions . . . . .                                  | 15        |
| 4.6 Fonctionnalités complémentaires inspirées des solutions du marché . . . . . | 16        |
| 4.7 Fonctions de gestion avancée (inspiration Apiary Book et BeePlus) . . . . . | 16        |

|           |                                                                                 |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8       | Limites connues des solutions existantes et exigences pour les éviter . . . . . | 17        |
| <b>5</b>  | <b>Dictionnaire de données et règles de calcul</b>                              | <b>19</b> |
| 5.1       | Conventions de types . . . . .                                                  | 19        |
| 5.2       | Dictionnaire des données (inputs) . . . . .                                     | 19        |
| 5.3       | Résultats et règles de calcul (outputs) . . . . .                               | 21        |
| 5.4       | Requêtes types . . . . .                                                        | 21        |
| <b>6</b>  | <b>Cas d'utilisation détaillés</b>                                              | <b>22</b> |
| 6.1       | UC1 : Planifier et approuver une visite . . . . .                               | 22        |
| 6.2       | UC2 : Réaliser une visite et remplir le rapport . . . . .                       | 22        |
| 6.3       | UC3 : Consulter le tableau de bord de production . . . . .                      | 22        |
| 6.4       | UC4 : Traiter une alerte sanitaire . . . . .                                    | 24        |
| 6.5       | UC5 : Interroger la quantité de miel via l'API . . . . .                        | 24        |
| <b>7</b>  | <b>Conception (modèles UML)</b>                                                 | <b>25</b> |
| 7.1       | Diagramme de classes . . . . .                                                  | 25        |
| 7.2       | Vue en couches (package) . . . . .                                              | 25        |
| 7.3       | Vue de déploiement . . . . .                                                    | 27        |
| 7.4       | Diagramme de séquence (UC2) . . . . .                                           | 27        |
| 7.5       | Séquence d'authentification (OAuth Google) . . . . .                            | 27        |
| 7.6       | Diagramme d'objets . . . . .                                                    | 27        |
| 7.7       | Diagramme d'activité . . . . .                                                  | 27        |
| 7.8       | Diagramme de machine à états . . . . .                                          | 27        |
| 7.9       | Diagramme de collaboration . . . . .                                            | 27        |
| 7.10      | Diagramme de composants . . . . .                                               | 32        |
| <b>8</b>  | <b>Contraintes et exigences techniques</b>                                      | <b>33</b> |
| 8.1       | Architecture . . . . .                                                          | 33        |
| 8.2       | Exigences techniques retenues . . . . .                                         | 33        |
| 8.3       | Exigences non fonctionnelles . . . . .                                          | 34        |
| 8.4       | Questions de conception à couvrir . . . . .                                     | 34        |
| 8.5       | Justification des choix technologiques . . . . .                                | 34        |
| 8.6       | Packaging et déploiement . . . . .                                              | 35        |
| <b>9</b>  | <b>Enveloppe budgétaire et ressources</b>                                       | <b>36</b> |
| 9.1       | Cadre . . . . .                                                                 | 36        |
| 9.2       | Ressources mobilisées . . . . .                                                 | 36        |
| 9.3       | Valorisation économique : hypothèse d'industrialisation . . . . .               | 36        |
| 9.3.1     | Charge de référence . . . . .                                                   | 36        |
| 9.3.2     | Répartition d'une enveloppe de référence . . . . .                              | 37        |
| 9.3.3     | Sensibilité au taux journalier . . . . .                                        | 37        |
| 9.3.4     | Périmètre ajustable . . . . .                                                   | 37        |
| 9.3.5     | Coût total de possession . . . . .                                              | 37        |
| <b>10</b> | <b>Délais et livrables</b>                                                      | <b>38</b> |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.1 Livrables attendus . . . . .                                   | 38        |
| 10.2 Critères de recette . . . . .                                  | 38        |
| 10.3 Diagrammes UML à produire . . . . .                            | 39        |
| 10.4 Planning prévisionnel . . . . .                                | 39        |
| <b>11 Plan de tests et validation</b>                               | <b>40</b> |
| 11.1 Cas de tests . . . . .                                         | 40        |
| 11.2 Matrice de traçabilité . . . . .                               | 41        |
| <b>12 Référentiel métier et bonnes pratiques apicoles</b>           | <b>42</b> |
| 12.1 Facteurs de production du miel . . . . .                       | 42        |
| 12.2 Emplacement et configuration d'un site . . . . .               | 42        |
| 12.3 Types de ruches et rendement de référence . . . . .            | 43        |
| 12.4 Classification des modèles de ruches . . . . .                 | 43        |
| 12.4.1 Composition commune d'une ruche à cadres . . . . .           | 44        |
| 12.5 Protocole d'inspection des colonies . . . . .                  | 44        |
| 12.6 Essaimage et division des colonies . . . . .                   | 44        |
| 12.7 Indicateurs de bien-être et causes de baisse . . . . .         | 45        |
| 12.8 Incidence sur les seuils paramétrables . . . . .               | 45        |
| <b>A Annexe : Structure physique d'une ruche</b>                    | <b>47</b> |
| <b>B Glossaire</b>                                                  | <b>48</b> |
| <b>C Références et sources</b>                                      | <b>50</b> |
| <b>D Annexe : Pile technologique et comparatif des alternatives</b> | <b>52</b> |
| D.1 Pile technologique retenue . . . . .                            | 52        |
| D.2 Comparatif justifié des alternatives . . . . .                  | 53        |
| D.2.1 Socle applicatif . . . . .                                    | 53        |
| D.2.2 Accès aux données . . . . .                                   | 53        |
| D.2.3 Système de gestion de base de données . . . . .               | 54        |
| D.2.4 Style de l'API tierce . . . . .                               | 54        |
| D.2.5 Interface utilisateur . . . . .                               | 54        |
| D.2.6 Authentification et contrôle d'accès . . . . .                | 55        |
| D.2.7 Externalisation de la configuration . . . . .                 | 55        |
| D.2.8 Cartographie et rayons de butinage . . . . .                  | 55        |
| D.2.9 Bibliothèque de graphiques . . . . .                          | 55        |
| D.2.10 Accès hors-ligne et mobile . . . . .                         | 56        |
| D.2.11 Tests d'intégration . . . . .                                | 56        |
| <b>E Annexe - Principes SOLID et design patterns</b>                | <b>57</b> |
| E.1 Les cinq principes SOLID . . . . .                              | 57        |
| E.2 Design patterns retenus . . . . .                               | 58        |
| E.3 Vue de conception refactorée . . . . .                          | 59        |
| E.4 Illustration dynamique : patrons Observer et Command . . . . .  | 59        |
| E.4.1 Observer (+ Strategy) : déclenchement d'une alerte . . . . .  | 60        |

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E.4.2    | Command : mode hors-ligne et synchronisation differee . . . . .                     | 60        |
| E.4.3    | State : cycle de vie de la ruche . . . . .                                          | 60        |
| E.4.4    | Composite : calcul de la quantite de miel . . . . .                                 | 63        |
| E.4.5    | Strategy : conversion d'unités heterogenes . . . . .                                | 63        |
| E.4.6    | Adapter : ingestion de capteurs heterogenes . . . . .                               | 63        |
| E.5      | Repartition des patrons par couche . . . . .                                        | 64        |
| <b>F</b> | <b>Annexe - Complements : donnees, IHM, securite et tests</b>                       | <b>66</b> |
| F.1      | Modele logique de donnees (MLD) . . . . .                                           | 66        |
| F.1.1    | Table de correspondance du vocabulaire . . . . .                                    | 66        |
| F.2      | Maquettes de l'interface (wireframes) . . . . .                                     | 67        |
| F.3      | Matrice des droits d'accès (RBAC) . . . . .                                         | 67        |
| F.4      | Registre des risques . . . . .                                                      | 67        |
| F.5      | Protection des donnees personnelles . . . . .                                       | 68        |
| F.6      | Strategie de tests . . . . .                                                        | 69        |
| <b>G</b> | <b>Annexe - Intelligence artificielle et analyse predictive</b>                     | <b>73</b> |
| G.1      | Principes directeurs . . . . .                                                      | 73        |
| G.2      | Cartographie des usages d'IA . . . . .                                              | 73        |
| G.3      | Cas retenu : detection d'anomalie adaptative . . . . .                              | 74        |
| G.3.1    | Formalisation (sans code) . . . . .                                                 | 74        |
| G.3.2    | Parametres (tous parametrables via ConfigZümm.ini) . . . . .                        | 75        |
| G.4      | Architecture d'integration . . . . .                                                | 76        |
| G.4.1    | Le detecteur comme Strategy interchangeable . . . . .                               | 76        |
| G.4.2    | Les traitements lourds comme microservice decouple . . . . .                        | 76        |
| G.5      | Usages anticipes (interfaces specifiees, hors perimetre de developpement) . . . . . | 77        |
| G.6      | Ethique, limites et conformite . . . . .                                            | 77        |
| <b>H</b> | <b>Annexe - Securite et robustesse</b>                                              | <b>79</b> |
| H.1      | Modele de menace synthetique . . . . .                                              | 79        |
| H.2      | Defense en profondeur . . . . .                                                     | 80        |
| H.2.1    | Peripherie et transport . . . . .                                                   | 80        |
| H.2.2    | Application . . . . .                                                               | 80        |
| H.2.3    | Donnees et exploitation . . . . .                                                   | 80        |
| H.3      | Grille de durcissement . . . . .                                                    | 81        |
| H.4      | Robustesse : tests de charge et de fiabilite (k6) . . . . .                         | 81        |
| H.4.1    | Types de tests . . . . .                                                            | 81        |
| H.4.2    | Scenarios propres a Zümm . . . . .                                                  | 82        |
| H.4.3    | Seuils et verdict . . . . .                                                         | 82        |
| H.4.4    | Complement au plan de tests . . . . .                                               | 82        |
| H.5      | Checklist de pre-deploiement (go-live) . . . . .                                    | 83        |
| H.6      | Conformite et coherence avec les exigences . . . . .                                | 83        |
| <b>I</b> | <b>Annexe : Exploitation et engagements de service</b>                              | <b>85</b> |
| I.1      | Objectifs de service (SLO) . . . . .                                                | 85        |
| I.2      | Sauvegarde et restauration . . . . .                                                | 86        |

---

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| I.2.1 | Politique . . . . .                | 86 |
| I.2.2 | Test de restauration . . . . .     | 86 |
| I.3   | Supervision et alertes . . . . .   | 86 |
| I.4   | Réversibilité . . . . .            | 86 |
| I.5   | Transfert de compétences . . . . . | 87 |

## Historique des versions

| Version | Date            | Auteur        | Modifications                                                                                                                  |
|---------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 9 juillet 2026  | Équipe projet | Structure initiale et transcription du sujet.                                                                                  |
| 0.5     | 11 juillet 2026 | Équipe projet | Référentiel métier apicole et illustrations.                                                                                   |
| 1.0     | 13 juillet 2026 | Équipe projet | Fonctionnalités du marché, exigences anti-défaut, dictionnaire de données, cas d'utilisation, conception UML et plan de tests. |

## CHAPITRE 1

# Contexte et définition du problème

### 1.1 Présentation générale

Le projet **Zümm** vise à concevoir un système d'information dédié à la gestion et au suivi des activités apicoles. L'apiculture moderne repose sur la surveillance régulière de nombreuses ruches, souvent réparties sur plusieurs sites géographiques et exploitées par différents apiculteurs. Le suivi de la santé des colonies, de leur productivité et des interventions de maintenance constitue une charge organisationnelle importante, aujourd'hui gérée de façon largement manuelle et dispersée.

### 1.2 Problématique

En l'absence d'un outil centralisé, les exploitants apicoles rencontrent plusieurs difficultés :

- absence de traçabilité structurée des visites et des inspections des ruches
- difficulté à planifier et à coordonner le travail des agents apiculteurs
- manque de visibilité sur la production (miel, poids) et sur la rentabilité de chaque site ou ruche
- détection tardive des anomalies (baisse d'effectif, chute de production, ouverture non planifiée d'une ruche)
- impossibilité d'exploiter automatiquement les mesures issues de capteurs hétérogènes.

### 1.3 Finalité

Le système doit apporter une réponse structurée en deux volets complémentaires :

1. une **gestion manuelle** des opérations de manutention, de leur planification et de leur suivi (première partie, objet du présent projet)
2. une **supervision distante et automatisée** des indicateurs de performance, alimentée par des capteurs, destinée à être développée dans le cadre d'un projet ultérieur mais dont le système doit anticiper l'intégration.



## CHAPITRE 2

# Objectifs du projet

### 2.1 Objectif principal

Fournir une application **multi-niveaux, évolutive et faiblement couplée** permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie des ruches, de leur composition physique jusqu'au suivi de production, et d'offrir des tableaux de bord d'aide à la décision aux différents profils d'utilisateurs.

### 2.2 Objectifs spécifiques

- Assurer les opérations **CRUD** (création, lecture, mise à jour, suppression) sur l'ensemble des entités métier.
- Gérer la hiérarchie *fermier / ferme / site / ruche / corps ou hausse / cadre*.
- Planifier, approuver et suivre les visites d'inspection des agents apiculteurs.
- Produire des **rapports de visite** structurés et exploitables.
- Offrir des **tableaux de bord** filtrables (calendrier agents × ruches, alertes de production, alertes sanitaires, synthèse financière).
- Anticiper l'intégration de mesures **horodatées et géolocalisées** issues de capteurs à unités hétérogènes.
- Garantir **internationalisation, sécurité** et **interopérabilité** (services web).

### 2.3 Résultats attendus (indicateurs de réussite)

- Support d'au moins **trois langues** (FR, EN, AR) en version de démonstration.
- Détection automatique des dépassements de seuils **paramétrables** (production, effectif).
- Restitution des données de production par ferme, site et ruche sous forme de graphiques.
- Exposition d'une API interrogeable par des applications tierces (Excel, etc.).

## CHAPITRE 3

# Périmètre du projet

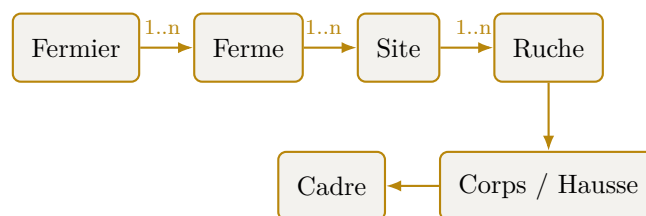
### 3.1 Domaine couvert

Le périmètre du présent cahier des charges couvre **la première partie** du système : la gestion manuelle des opérations, leur planification et leur suivi, ainsi que la préparation de l'architecture pour l'intégration future des indicateurs automatisés.

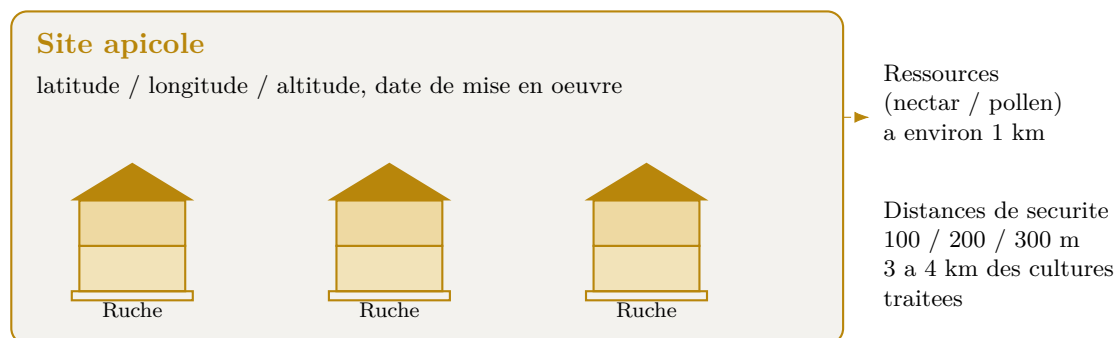
### 3.2 Modèle métier et règles de gestion

| Entité            | Règles de gestion                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fermier           | Peut posséder plusieurs fermes.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ferme             | Peut comporter plusieurs sites d'apiculture.                                                                                                                                                                                                                       |
| Site              | Contient une ou plusieurs ruches, dispose d'une localisation géographique (latitude, longitude, altitude, date de mise en œuvre, éventuelles dates de déménagement / clôture). Un site peut accueillir des ruches de différents fermiers et de différentes fermes. |
| Ruche             | Composée d'un compartiment de base (socle / corps) et d'au plus <b>5</b> étages d'extension (hausses).                                                                                                                                                             |
| Corps / Hausse    | Peut accueillir des cadres de cire installés sur des <i>slots</i> identifiés. Le socle/corps doit contenir <b>au moins 1</b> cadre, la capacité maximale d'un corps comme d'une hausse est de <b>10 cadres</b> .                                                   |
| Cadre             | Occupe un emplacement (slot) unique dans le corps ou la hausse.                                                                                                                                                                                                    |
| Agent apiculteur  | Réalise les visites et inspections. Une ruche peut être suivie successivement par plusieurs agents, mais elle est sous la responsabilité d' <b>un seul agent</b> à un instant donné.                                                                               |
| Agent superviseur | Approuve le planning de visite des ruches dont il a la charge.                                                                                                                                                                                                     |

**Contrainte de composition :** 1 ruche = 1 socle/corps obligatoire + 0 à 5 hausses, chaque corps/hausse = 1 à 10 cadres, un cadre par slot.



**Figure 3.1.** Hiérarchie des entités métier du système Zümm.



**Figure 3.2.** Schéma d'un site apicole : plusieurs ruches géolocalisées et contraintes d'emplacement.

### 3.3 Utilisateurs et droits d'accès

| Profil                        | Rôle et droits                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fermier / Propriétaire</b> | Consulte les tableaux de bord de production, de rentabilité et de synthèse, décide de la clôture d'un site ou du déplacement de ruches. |
| <b>Agent apiculteur</b>       | Réalise les visites, remplit les rapports, exécute les opérations sur les ruches sous sa responsabilité.                                |
| <b>Agent superviseur</b>      | Approuve les plannings de visite des ruches dont il est responsable.                                                                    |
| <b>Responsable / Manager</b>  | Surveille les alertes (chute de production ou d'effectif) et déclenche les inspections imminentes.                                      |
| <b>Administrateur</b>         | Gère les paramètres système, les unités de mesure, les seuils et les référentiels.                                                      |

### 3.4 Hors périmètre

- L'acquisition physique et le déploiement matériel des capteurs (projet ultérieur).
- L'automatisation temps réel de la collecte des indicateurs (interface prévue mais non implémentée dans cette phase).

### 3.5 Perspectives d'évolution

Plusieurs perspectives initialement envisagées ont été *concrétisées* au fil des sprints et font désormais partie du produit livré : le module de production et de récolte, la traçabilité du miel par lot et QR code (anticipant la directive EU Petit-Déjeuner 2026), le contexte météorologique, la carte des ruchers avec rayons de butinage, l'ingestion de mesures de capteurs (REST/MQTT) et la détection d'anomalie sur les séries de poids. Un dernier incrément a ajouté les notifications d'alerte par e-mail, le rapport de

visite en PDF, le journal d’audit et la prévision de récolte.

Au-delà du périmètre livré, les évolutions suivantes pourront être étudiées :

- **Application mobile native (React Native), distincte de la PWA.** La solution retenue est une PWA, qui assure déjà la parité web / mobile et le fonctionnement hors-ligne (voir l’annexe des technologies). Une application native séparée ne serait engagée que si un besoin propre au natif l’imposait : notifications *push* fiables sur iOS, géolocalisation en arrière-plan, ou distribution par les magasins d’applications. Elle réutiliserait le noyau métier TypeScript et l’API REST, mais constituerait une seconde base de code d’interface à maintenir — à n’engager que sur exigence explicite du client.
- **Cartographie spatiale avancée (PostGIS).** La carte des ruchers et les rayons de butinage sont livrés. Restent à exploiter pleinement la base spatiale PostGIS : clustering des ruchers, distances inter-ruchers, optimisation des routes de visite et cartographie florale par satellite — un avantage concurrentiel inédit chez les plateformes existantes.
- **Connecteur IoT standardisé et durci.** L’ingestion REST/MQTT des mesures est livrée. Un endpoint de télémétrie dédié (`/api/v1/telemetry`) avec authentification par token *device* et schéma de données normalisé (poids, température, humidité, acoustique) permettrait d’intégrer les capteurs du marché (BroodMinder, ApisProtect, BEEP, ESP32 DIY) sans développer de matériel.
- **Détection acoustique et vision par ordinateur.** La détection d’anomalie statistique (EWMA) est livrée ; l’étape suivante relève de l’apprentissage automatique. Les recherches récentes montrent une précision de 85 à 99 % pour la détection acoustique du varroa et de l’essaimage, ainsi que le comptage automatisé de varroa sur planche collante par vision (YOLOv11 Nano,  $R^2 = 0,99$ ). Ces modèles open-source pourraient être intégrés dans un module d’inspection photo et un analyseur acoustique, enrichissant les rapports de visite d’indicateurs automatisés.
- **Jumeau numérique de colonie et crédits carbone.** À plus long terme, la modélisation prédictive (jumeaux numériques) permettrait des simulations *what-if* sur le traitement du varroa, la nourriture ou la migration. Le suivi de la pollinisation de précision et le calcul d’empreinte carbone apicole ouvriraient l’accès aux marchés de crédits carbone et aux subventions du Pacte vert européen.

## CHAPITRE 4

# Description fonctionnelle des besoins

### 4.1 Gestion des entités (CRUD)

Le système doit assurer la création, la consultation, la modification et la suppression de toutes les entités métier : fermiers, fermes, sites, ruches, corps/hausses, cadres, agents, visites et rapports, dans le respect des règles de gestion énoncées au chapitre 3.

### 4.2 Planification et suivi des visites

- Les visites sont **régulières ou irrégulières**, pour des motifs variés : inspection sanitaire, peuplement par un nouvel essaim, changement de reine, ravitaillement de nourriture, prescription de médicament, subdivision d'essaim, ajout de cadre et/ou d'étage d'extension, collecte de cadres de miel, évaluation de la production, évaluation de l'effectif et du volume de l'essaim.
- Chaque agent suit un **planning de visite approuvé** par l'agent superviseur de la ruche concernée.

#### 4.2.1 Rapport de visite

Chaque visite donne lieu à un rapport contenant : **date, heure, durée, raison, constatations, actions prévues, actions effectuées, recommandations**, une évaluation qualitative de l'effectif / du volume de l'essaim, son état de santé et son niveau de productivité sur une **échelle de 1 à 3**.

### 4.3 Tableaux de bord

#### 4.3.1 Calendrier / matrice agents × ruches

Matrice croisant **agents et ruches**, déclinée par mois, semaine, saison et année, avec **filtres** et regroupements par site, par agent et par agent responsable. Un clic sur une case représentant une visite planifiée affiche un **pop-up** résumant ce qui est prévu (date, heure, raison, actions) et, si la visite est déjà exécutée, ce qui a été réalisé ainsi que la date et l'heure effectives.

#### 4.3.2 Tableau de bord production (fermier / propriétaire)

Met en évidence les couples **site × ruche** dont la production (poids) a dépassé un **seuil paramétrable**, signalant soit une collecte de miel imminente, soit une intervention d'extension et/ou de division d'essaim pour favoriser l'expansion de la colonie.

### 4.3.3 Tableau de bord alertes (responsable)

Signale les couples **site** × **ruche** dont la production ou l'effectif baissent de façon inhabituelle au-delà d'un seuil paramétrable, déclenchant une **alerte** et une inspection imminente.

### 4.3.4 Tableau de bord de synthèse (propriétaire)

Graphiques, courbes et histogrammes représentant :

- la quantité produite par ferme et par site
- le nombre d'interventions par ferme, par site et par ruche
- le **retour sur investissement** (rapport coûts / production) pour arbitrer le sort de chaque site ou ruche (clôture, déplacement).

## 4.4 Indicateurs de performance (volet automatisé : préparation)

Les mesures sont **horodatées et géolocalisées**, exprimées dans des unités **paramétrables** (internationalisation des systèmes d'unités). Les mesures d'un même indicateur ne partagent pas nécessairement la même unité, les capteurs étant hétérogènes. Indicateurs concernés :

- poids du cadre, du socle et de l'étage d'extension
- température et humidité, à l'intérieur et à l'extérieur de la ruche
- effectif des mouvements d'entrée et de sortie des abeilles
- niveau de bruit / bourdonnement, intérieur et extérieur
- niveau de luminosité, intérieur et extérieur
- vitesse et direction du vent à l'extérieur
- état d'ouverture de la ruche (intervention, orage, vol, attaque animale, etc.).

### 4.4.1 Analyse prédictive et surveillance connectée

Les solutions de surveillance connectée (precision beekeeping) telles qu'Arnia, BroodMinder ou BeeHero montrent que l'exploitation avancée des mêmes indicateurs permet d'anticiper les événements de la colonie. Le modèle de données doit rester ouvert à ces traitements, prévus pour le volet automatisé.

- détection acoustique de l'essaimage 1 à 5 jours à l'avance par analyse de la signature sonore de la colonie
- confirmation de la présence de la reine à partir du bourdonnement
- détection d'ouverture, de choc ou de basculement de la ruche par accéléromètre (vol, chute, attaque animale), en complément de l'indicateur d'ouverture
- orientation de la ruche par boussole électronique
- pesée continue par balance pour suivre le flux de nectar et la dynamique de production
- analyse dans le cloud par intelligence artificielle des signatures acoustiques pour corrélérer son et activité de la ruche.

### 4.4.2 Protocole d'ingestion des mesures

Le volet automatisé reste hors périmètre de développement, mais l'interface d'ingestion est spécifiée dès maintenant pour que le modèle de données et l'architecture l'anticipent.

- **Transport** : une passerelle terrain transmet les mesures au serveur, au choix selon la connectivité, par **REST sur HTTPS** (POST /api/mesures) ou par **MQTT** (publication sur le topic `zumm/{rucheId}/{indicateur}`).
- **Format** : **JSON**, une mesure portant l'identifiant de la ruche, le type d'indicateur, la valeur, l'unité, l'horodatage et la géolocalisation. L'envoi par lot est un tableau de mesures.
- **Fréquence** : paramétrable par indicateur (par exemple poids toutes les 15 min, température toutes les 5 min, acoustique échantillonnée en continu), afin de maîtriser la volumétrie.
- **Robustesse** : ingestion **asynchrone** par file d'attente, avec **idempotence** sur la clé (ruche, indicateur, horodatage) pour rejouer sans doublon. En zone reculée, mise en tampon locale sur la passerelle puis synchronisation différée.
- **Sécurité** : passerelle authentifiée (clé ou certificat), canal TLS. Rejet des valeurs hors plage physique plausible (garde-fou).

```
POST /api/mesures      Content-Type: application/json
{
  "rucheId": 42, "typeIndicateur": "TEMPERATURE_INTERNE",
  "valeur": 34.8, "unite": "degC",
  "horodatage": "2026-07-09T14:05:00Z",
  "latitude": 36.806, "longitude": 10.181
}
```

#### 4.4.3 Seuils par défaut et logique d'alerte

Les seuils sont stockés dans la table SEUIL (paramétrables, chapitre 5). Les valeurs ci-dessous sont des **valeurs par défaut de référence**, ancrées dans le protocole apicole (chapitre 12).

| Indicateur                           | Seuil par défaut                             | Alerte déclenchée                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température interne (couvain)</b> | < 32 °C ou > 36 °C                           | Risque thermique sur le couvain    |
| <b>Humidité interne</b>              | > 80 %                                       | Excès d'humidité, risque sanitaire |
| <b>Poids : gain de la hausse</b>     | > seuil de production                        | Collecte de miel imminente         |
| <b>Poids : chute soudaine</b>        | > 1,5 kg en moins d'1 h                      | Essaimage, vol, chute ou attaque   |
| <b>Production ou effectif</b>        | Baisse relative > 20 % vs période précédente | Inspection sanitaire imminente     |
| <b>Activité entrée/sortie</b>        | ≈ 0 en journée favorable                     | Colonie affaiblie ou reine absente |
| <b>État d'ouverture</b>              | Ouvert hors visite planifiée                 | Intrusion ou perturbation          |
| <b>Signature acoustique</b>          | Motif d'essaimage détecté                    | Pré-alerte d'essaimage (1 à 5 j)   |

**Règle d'évaluation :** à chaque mesure, la valeur est convertie vers l'unité de référence (formule de conversion, §5.3), puis comparée au seuil paramétrable. Pour limiter les *fausses alertes*, une alerte n'est levée que si le dépassement **persiste sur  $N$  mesures consécutives** (anti-rebond / hystérésis). Toute alerte reste une **aide à la décision** confirmée par le rapport de visite : l'agent conserve la validation finale.

## 4.5 Grille de synthèse des fonctions

| Fonction                                                                   | Description                                                             | Priorité |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CRUD entités</b>                                                        | Gestion complète du modèle métier                                       | Haute    |
| <b>Planning de visites</b>                                                 | Planification + approbation par le superviseur                          | Haute    |
| <b>Rapports de visite</b>                                                  | Saisie structurée des constats et actions                               | Haute    |
| <b>Calendrier agents×ruches</b>                                            | Matrice filtrable avec pop-up de résumé                                 | Haute    |
| <b>Alertes production</b>                                                  | Détection des dépassements de seuil                                     | Haute    |
| <b>Alertes sanitaires</b>                                                  | Détection des baisses anormales d'effectif/production                   | Haute    |
| <b>Synthèse &amp; ROI</b>                                                  | Graphiques coûts/production, aide à la décision                         | Moyenne  |
| <b>Indicateurs capteurs</b>                                                | Modèle de données prêt pour l'automatisation                            | Moyenne  |
| <i>Exigences anti-défaut (tirées des limites des solutions existantes)</i> |                                                                         |          |
| <b>Déploiement autonome</b>                                                | Installation conteneurisée sans abonnement ni service tiers obligatoire | Haute    |
| <b>Mode hors-ligne</b>                                                     | Saisie sans connexion et synchronisation différée                       | Haute    |
| <b>Authentification simple</b>                                             | OAuth Google et parcours de saisie terrain rapide                       | Haute    |
| <b>Modularité configurable</b>                                             | Activation des modules par profil via ConfigZümm.ini                    | Moyenne  |
| <b>Portabilité des données</b>                                             | Export CSV et TXT, service web API et sauvegarde, sans verrouillage     | Haute    |
| <b>Aide contextuelle</b>                                                   | Interface simple et cohérente, guidage de l'utilisateur                 | Moyenne  |
| <b>Parité web et mobile</b>                                                | Mêmes fonctions sur tous les supports                                   | Moyenne  |
| <b>Internationalisation</b>                                                | Fichier XML FR, EN et AR, extensible à d'autres langues                 | Haute    |
| <b>Ouverture matérielle</b>                                                | Capteurs hétérogènes et unités paramétrables                            | Moyenne  |
| <b>Ingestion asynchrone</b>                                                | Mesures horodatées différées, volet manuel autonome                     | Moyenne  |
| <b>Validation humaine</b>                                                  | Seuils paramétrables et confirmation par le rapport de visite           | Haute    |



| Fonction                     | Description                                                | Priorité |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sécurité des échanges</b> | SSL et certificats X.509, accès authentifiés               | Haute    |
| <b>Aide à la décision</b>    | Alertes indicatives, l'agent conserve la validation finale | Moyenne  |

## 4.6 Fonctionnalités complémentaires inspirées des solutions du marché

Afin de renforcer l'ergonomie et la valeur d'usage, le système s'inspire des bonnes pratiques des applications apicoles de référence telles que HiveTracks. Ces fonctionnalités étendent les besoins déjà décrits sans les remplacer.

| Fonction                           | Description                                                                                                                                                                     | Priorité |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Photos d'inspection</b>         | Attacher une ou plusieurs photos à chaque rapport de visite pour un suivi visuel de la colonie et des cadres.                                                                   | Haute    |
| <b>Saisie vocale assistée</b>      | Dicter le compte rendu de visite, la transcription alimentant automatiquement les champs du rapport.                                                                            | Basse    |
| <b>Contexte météo</b>              | Afficher la météo locale de la semaine à partir de la localisation du site pour éclairer les décisions d'intervention.                                                          | Moyenne  |
| <b>Carte et rayons de butinage</b> | Positionner les ruches sur une carte et tracer des rayons de butinage (par exemple 1, 2 et 3 km, unités paramétrables) pour visualiser l'environnement accessible aux abeilles. | Moyenne  |
| <b>Liste de tâches et rappels</b>  | Gérer une liste de tâches et un calendrier de rappels (nourrissement, inspection, statut de la reine) pour ne manquer aucune échéance.                                          | Haute    |
| <b>Suivi de la reine</b>           | Enregistrer l'historique du statut de la reine (présence, âge, remplacement, marquage) au fil des visites.                                                                      | Haute    |
| <b>Récolte et QR code</b>          | Saisir les récoltes de miel et générer un QR code par lot présentant les notes de dégustation, la provenance et les photos, pour la traçabilité et la valorisation.             | Moyenne  |
| <b>Accès multi-supports</b>        | Offrir un accès web et une expérience adaptée aux terminaux mobiles pour la saisie terrain.                                                                                     | Moyenne  |

**Cohérence avec les exigences :** les rayons de butinage et la météo réutilisent la géolocalisation des sites et le mécanisme d'unités paramétrables. Les rappels s'appuient sur le planning de visite existant, et le suivi de la reine enrichit le rapport de visite déjà défini.

## 4.7 Fonctions de gestion avancée (inspiration Apiary Book et Bee-Plus)

Les applications de gestion apicole Apiary Book et BeePlus mettent en avant des fonctions d'organisation et de traçabilité qui complètent le périmètre du système.

| Fonction                                  | Description                                                                                             | Priorité |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Mode hors-ligne et synchronisation</b> | Saisir les données terrain sans connexion et les synchroniser automatiquement au retour du réseau.      | Haute    |
| <b>Suivi des traitements</b>              | Conserver l'historique des médicaments et traitements sanitaires appliqués à chaque ruche.              | Haute    |
| <b>Gestion du matériel et inventaire</b>  | Suivre le matériel (corps, hausses, cadres, ruches) et son affectation aux sites.                       | Moyenne  |
| <b>Suivi financier</b>                    | Enregistrer coûts et revenus par ferme, site et ruche, en appui du calcul du retour sur investissement. | Moyenne  |
| <b>Export des données</b>                 | Exporter les enregistrements aux formats CSV et TXT pour une analyse externe.                           | Moyenne  |
| <b>Détection de maladies</b>              | Aider à l'identification des maladies à partir des constatations de visite.                             | Basse    |
| <b>Sauvegarde des données</b>             | Sauvegarder et restaurer les données dans le cloud.                                                     | Moyenne  |

**Cohérence avec les exigences :** le suivi financier alimente le tableau de bord de retour sur investissement, l'export CSV prolonge le service web API, et le suivi des traitements enrichit le motif de visite prescription de médicament.

## 4.8 Limites connues des solutions existantes et exigences pour les éviter

L'analyse des retours d'expérience sur les solutions du marché (HiveTracks, Apiary Book, BeePlus) et sur les systèmes de surveillance connectée (Arnia, BroodMinder, BeeHero) fait ressortir des limites récurrentes. Le tableau suivant met chaque limite en regard de l'exigence retenue pour l'éviter dans Zümm.

| Limite observée                                  | Exigence retenue pour l'éviter                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abonnement payant et pay-wall</b>             | Système autodéployable sur son propre serveur, sans abonnement obligatoire, l'ensemble des fonctions de gestion reste accessible. |
| <b>Fonctionnement hors-ligne limité</b>          | Mode hors-ligne robuste avec synchronisation différée, la saisie terrain n'exige pas de connexion permanente.                     |
| <b>Création de compte imposée et friction</b>    | Authentification simple par OAuth Google et parcours de saisie rapide, l'ergonomie prime.                                         |
| <b>Surcharge de fonctions inutiles</b>           | Modules activables par profil et par le fichier de configuration ConfigZümm.ini, grâce à l'architecture faiblement couplée.       |
| <b>Dépendance et perte des données</b>           | Données maîtrisées par l'utilisateur, export CSV et TXT, service web API et sauvegarde, sans verrouillage propriétaire.           |
| <b>Interface dense et courbe d'apprentissage</b> | Interface simple, cohérente et conviviale avec aide contextuelle, conformément aux exigences d'ergonomie.                         |
| <b>Fonctions inégales selon la plateforme</b>    | Parité fonctionnelle entre accès web et mobile grâce à l'architecture multi-niveaux.                                              |

---

| Limite observée                                  | Exigence retenue pour l'éviter                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solutions uniquement anglophones</b>          | Internationalisation par fichier XML, au moins FR, EN et AR, ouverte à d'autres langues.                         |
| <b>Coût élevé du matériel de capteurs</b>        | Ouverture aux capteurs hétérogènes et bon marché avec unités paramétrables, sans verrouillage matériel.          |
| <b>Autonomie et connectivité en zone reculée</b> | Ingestion asynchrone de mesures horodatées, le volet manuel fonctionne sans capteurs.                            |
| <b>Fausses alertes et fiabilité des capteurs</b> | Seuils paramétrables et validation humaine par le rapport de visite, les alertes restent une aide à la décision. |
| <b>Confidentialité et sécurité des données</b>   | Chiffrement SSL et certificats X.509, authentification des accès.                                                |
| <b>Surconfiance dans l'automatisation</b>        | Positionnement en aide à la décision, l'agent apiculteur conserve la validation finale.                          |

---

## CHAPITRE 5

# Dictionnaire de données et règles de calcul

Ce chapitre répond à la question des inputs et des outputs du système. Il définit les données manipulées, leurs types et les formules de calcul des résultats.

### 5.1 Conventions de types

Les types utilisés sont : entier, décimal, texte, date, heure, datetime, booléen, énumération et référence (clé étrangère vers une autre entité). Les grandeurs physiques sont associées à une unité paramétrable pour permettre l'internationalisation des systèmes de mesure.

### 5.2 Dictionnaire des données (inputs)

| Entité         | Attribut                                        | Type                         | Description                                           |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fermier</b> | id, nom, contact                                | entier, texte                | Propriétaire exploitant.                              |
| <b>Ferme</b>   | id, nom, fermier                                | entier, texte, référence     | Exploitation rattachée à un fermier.                  |
| <b>Site</b>    | id, nom                                         | entier, texte                | Emplacement d'apiculture.                             |
| <b>Site</b>    | latitude, longitude                             | décimal (degrés)             | Géolocalisation.                                      |
| <b>Site</b>    | altitude                                        | décimal (unité paramétrable) | Altitude du site.                                     |
| <b>Site</b>    | dateMiseEnOeuvre, dateDemenagement, dateCloture | date                         | Cycle de vie du site, deux dernières optionnelles.    |
| <b>Ruche</b>   | id, modele                                      | entier, texte                | Ruche hébergée par un site.                           |
| <b>Ruche</b>   | nbHausses                                       | entier (0 à 5)               | Nombre d'étages d'extension.                          |
| <b>Ruche</b>   | ferme                                           | référence                    | Ferme propriétaire (distincte du site d'emplacement). |

| Entité              | Attribut                                                          | Type                           | Description                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruche</b>        | etat                                                              | énumération                    | État du cycle de vie (créée, peuplée, active, en division, en collecte, clôturée), voir figure 7.8. |
| <b>Ruche</b>        | agentResponsable                                                  | référence                      | Agent responsable à l'instant donné.                                                                |
| <b>Compartiment</b> | id, type                                                          | entier, énumération            | Compartiment de la ruche : corps ou hausse.                                                         |
| <b>Compartiment</b> | capaciteCadres                                                    | entier (1 à 10)                | Nombre de slots de cadres.                                                                          |
| <b>Cadre</b>        | id, slot, type                                                    | entier, énumération            | Cadre installé sur un slot identifié.                                                               |
| <b>Cadre</b>        | poids                                                             | décimal (unité paramétrable)   | Poids du cadre, base du calcul de la quantité de miel.                                              |
| <b>Agent</b>        | id, nom, role                                                     | entier, texte, énumération     | Apiculteur, superviseur, responsable ou administrateur.                                             |
| <b>Planning</b>     | id, ruche, agent                                                  | entier, référence              | Planning de visite.                                                                                 |
| <b>Planning</b>     | datePrevue, statutApprobation                                     | date, énumération              | Date prévue et approbation du superviseur.                                                          |
| <b>Planning</b>     | superviseur                                                       | référence                      | Agent superviseur qui approuve le planning.                                                         |
| <b>Visite</b>       | id, ruche, agent                                                  | entier, référence              | Visite réalisée.                                                                                    |
| <b>Visite</b>       | planning                                                          | référence                      | Planning approuvé à l'origine de la visite (optionnel).                                             |
| <b>Visite</b>       | date, heure, duree                                                | date, heure, entier (min)      | Horodatage et durée.                                                                                |
| <b>Visite</b>       | raison                                                            | énumération                    | Motif de la visite.                                                                                 |
| <b>Visite</b>       | constatations, actionsPrevues, actionsEffectuees, recommandations | texte                          | Contenu du rapport.                                                                                 |
| <b>Visite</b>       | effectifQualitatif, etatSante                                     | énumération                    | Évaluation de l'essaim.                                                                             |
| <b>Visite</b>       | productivite                                                      | entier (1 à 3)                 | Niveau de productivité.                                                                             |
| <b>Photo</b>        | id, url, visite                                                   | entier, texte, référence       | Photo attachée à un rapport de visite.                                                              |
| <b>Mesure</b>       | id, ruche, typeIndicateur                                         | entier, référence, énumération | Mesure d'un indicateur.                                                                             |
| <b>Mesure</b>       | valeur, unite                                                     | décimal, texte                 | Valeur et unité paramétrable.                                                                       |
| <b>Mesure</b>       | horodatage, latitude, longitude                                   | datetime, décimal              | Mesure horodatée et géolocalisée.                                                                   |
| <b>Récolte</b>      | id, ruche, date                                                   | entier, référence, date        | Récolte de miel.                                                                                    |

| Entité  | Attribut                | Type                                      | Description                     |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Récolte | quantiteMiel, lotQR     | décimal<br>(unité paramétrable),<br>texte | Quantité et identifiant de lot. |
| Seuil   | id, type, valeur, unite | entier, énumération,<br>décimal, texte    | Seuil paramétrable du système.  |

**Schéma de référence** : le dictionnaire ci-dessus est la vue métier des données. Sa traduction relationnelle normalisée (clés, types SQL et contraintes CHECK) constitue le **modèle logique de données** (MLD), qui fait foi pour l'implémentation et est présenté à l'annexe F (figure F.1). La correspondance des noms entre le dictionnaire, le diagramme de classes et le MLD est donnée par la table F.1.

### 5.3 Résultats et règles de calcul (outputs)

- **Quantité de miel d'une ruche** : somme des poids des cadres de miel des hausses, diminuée de la tare des éléments.

$$\text{QuantiteMiel}(r) = \sum_{c \in \text{cadresMiel}(r)} \text{poids}(c) - \text{tare}(r)$$

Cette valeur est exposée par le service web via `getZummHoneyActualQuantity(zummID)`.

- **Retour sur investissement** d'un site ou d'une ruche :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Production valorisée}}{\text{Coûts des interventions}}$$

- **Alerte de collecte** : déclenchée si la production dépasse le seuil paramétrable.

$$\text{Production}(r) > \text{SeuilProduction} \Rightarrow \text{alerte collecte ou extension}$$

- **Alerte de baisse** : déclenchée si la baisse relative dépasse le seuil.

$$\frac{V_{\text{préc}} - V_{\text{actuel}}}{V_{\text{préc}}} > \text{SeuilBaisse} \Rightarrow \text{alerte inspection}$$

- **Conversion d'unités** vers l'unité de référence, pour comparer des mesures hétérogènes :

$$V_{\text{référence}} = V_{\text{mesure}} \times \text{facteurConversion}(\text{unite})$$

### 5.4 Requêtes types

Les résultats s'appuient sur des requêtes exécutées via jOOQ, par exemple pour la quantité de miel d'une ruche : `SELECT SUM(quantiteMiel) FROM recolte WHERE ruche = zummID`.

## CHAPITRE 6

# Cas d'utilisation détaillés

Cette partie décrit comment le système réalise les opérations des utilisateurs. Les acteurs sont le fermier, l'agent apiculteur, l'agent superviseur, le responsable, l'administrateur et les applications tierces.

Le diagramme de cas d'utilisation global (figure 6.1) présente l'ensemble des acteurs, la généralisation de l'agent superviseur à partir de l'agent apiculteur, ainsi que toutes les dépendances entre cas (relations d'inclusion et d'extension).

### 6.1 UC1 : Planifier et approuver une visite

- **Acteur** : agent superviseur.
- **Préconditions** : la ruche existe et l'agent est authentifié.
- **Scénario nominal** : l'agent propose une date de visite, le superviseur examine le planning puis approuve, le système enregistre le statut approuvé.
- **Alternatives** : le superviseur refuse et demande une nouvelle date.
- **Postcondition** : la visite est planifiée et visible dans le calendrier.

### 6.2 UC2 : Réaliser une visite et remplir le rapport

- **Acteur** : agent apiculteur responsable de la ruche.
- **Préconditions** : une visite est planifiée et approuvée.
- **Scénario nominal** : l'agent renseigne date, heure, durée, raison, constatations, actions prévues et effectuées, recommandations, puis évalue l'effectif, l'état de santé et la productivité de 1 à 3.
- **Alternatives** : saisie hors-ligne puis synchronisation différée, ajout de photos.
- **Postcondition** : le rapport est enregistré et la case du calendrier passe au statut exécuté.

### 6.3 UC3 : Consulter le tableau de bord de production

- **Acteur** : fermier ou propriétaire.
- **Préconditions** : des mesures de production existent.
- **Scénario nominal** : le fermier filtre par ferme, site et période, le système affiche les ruches dont la production dépasse le seuil et propose collecte ou extension.
- **Postcondition** : le fermier décide d'une intervention.





## 6.4 UC4 : Traiter une alerte sanitaire

- **Acteur** : responsable.
- **Préconditions** : une baisse anormale a été détectée.
- **Scénario nominal** : le système signale la ruche concernée, le responsable planifie une inspection imminente.
- **Postcondition** : une visite d'inspection est planifiée.

## 6.5 UC5 : Interroger la quantité de miel via l'API

- **Acteur** : application tierce (Excel ou autre).
- **Préconditions** : l'application dispose d'un accès sécurisé au service web.
- **Scénario nominal** : l'application appelle `getZummHoneyActualQuantity(zummID)`, le service calcule et retourne la quantité de miel.
- **Postcondition** : la valeur est restituée au format du service web XML.

## CHAPITRE 7

# Conception (modèles UML)

Le dossier de conception comprend les diagrammes UML suivants. Chacun est décrit par son contenu attendu afin de guider la modélisation.

| Diagramme                    | Contenu attendu                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cas d'utilisation            | Acteurs (fermier, agent, superviseur, responsable, administrateur, application tierce) et cas principaux (voir figure 6.1).                                                                                      |
| Classes                      | Entités du dictionnaire de données et leurs relations (Fermier 1 vers n Ferme, Ferme 1 vers n Site, Site 1 vers n Ruche, Ruche 1 vers n Corps ou hausse, Corps ou hausse 1 vers n Cadre) et méthodes de service. |
| Objets                       | Instantané d'un site contenant trois ruches peuplées avec leurs cadres.                                                                                                                                          |
| Séquence                     | Déroulé de la réalisation d'une visite (Agent, client React, contrôleur REST, service métier, repository, base de données).                                                                                      |
| Activité                     | Processus de planification, approbation, exécution et clôture d'une visite.                                                                                                                                      |
| Machine à états              | Cycle de vie d'une ruche (créée, peuplée, active, en division, en collecte, clôturée).                                                                                                                           |
| Interaction ou collaboration | Même scénario que la séquence sous forme de collaboration entre objets.                                                                                                                                          |
| Package                      | Couches présentation, contrôle, métier, accès aux données, internationalisation, configuration et services web.                                                                                                  |
| Composant                    | Composants applicatifs (application web, service OAuth, service API, module i18n, module configuration, base de données).                                                                                        |
| Déploiement                  | Répartition sur le navigateur, le proxy inverse, le conteneur applicatif, le SGBD, le fournisseur d'identité Keycloak et les capteurs.                                                                           |

### 7.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes, présenté en alignement horizontal, décrit les entités métier, leurs attributs, la méthode de service `getZummHoneyActualQuantity` et les relations avec leurs cardinalités.

### 7.2 Vue en couches (package)

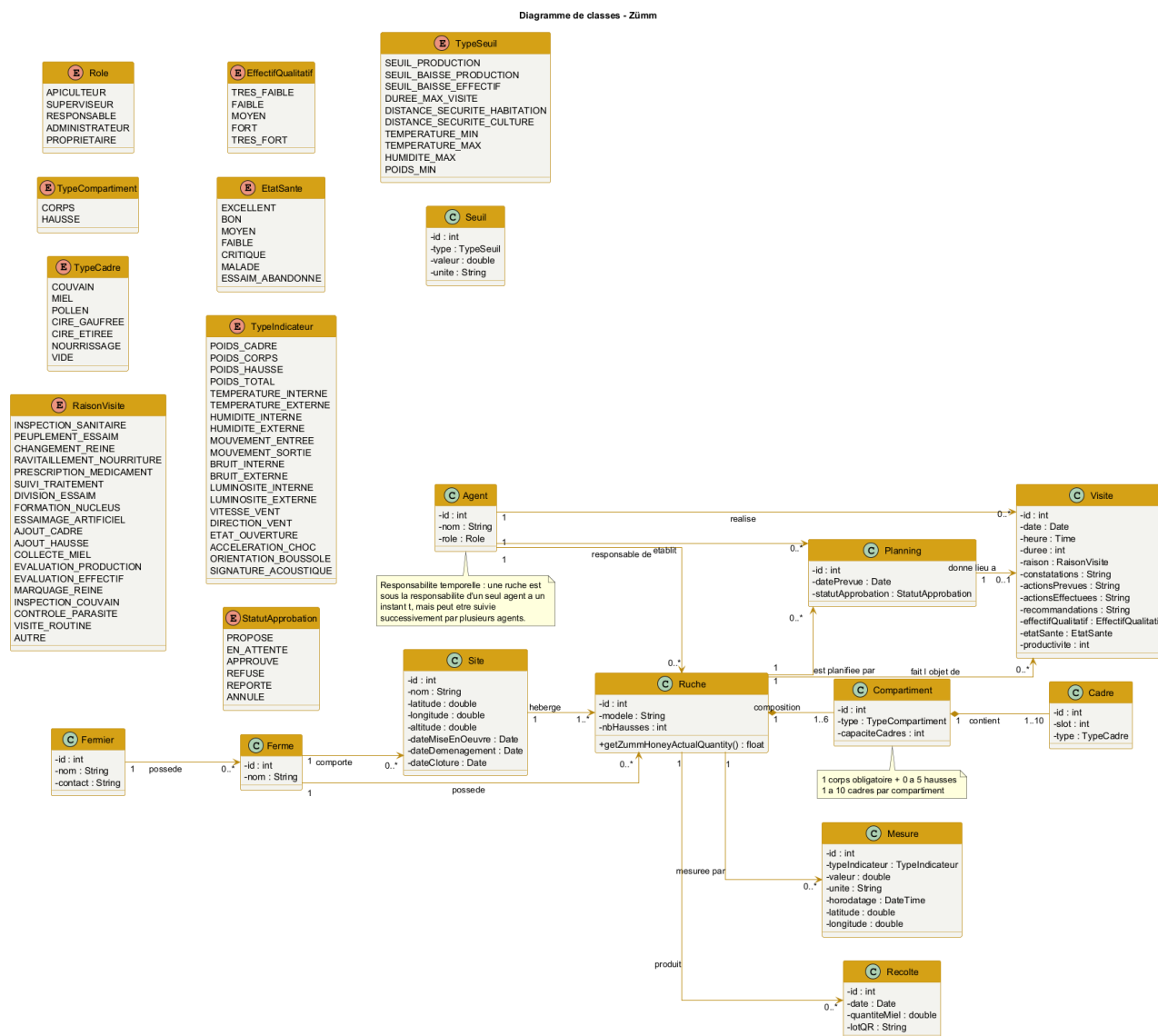


Figure 7.1. Diagramme de classes du système Zümm (alignement horizontal).

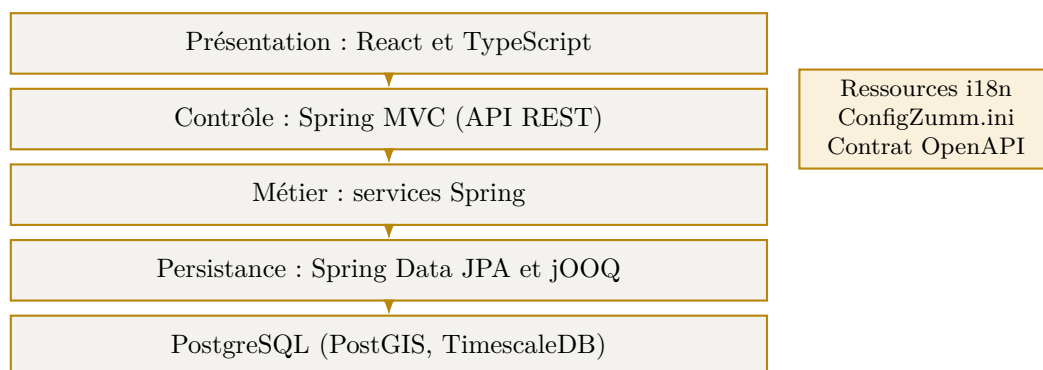


Figure 7.2. Architecture multi-niveaux en couches faiblement couplées.

## 7.3 Vue de déploiement

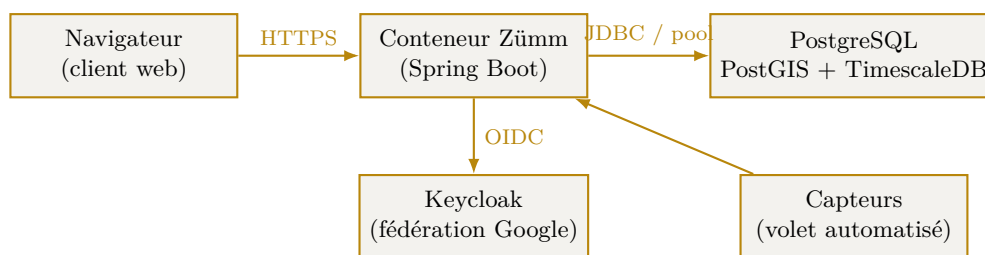


Figure 7.3. Diagramme de déploiement du système.

## 7.4 Diagramme de séquence (UC2)

Le diagramme de séquence ci-dessous détaille le cas d'utilisation UC2, réaliser une visite et remplir le rapport. Il montre le passage à travers les couches (agent, client React, contrôleur REST, service métier, base de données) ainsi que les cas en ligne et hors-ligne avec synchronisation différée.

## 7.5 Séquence d'authentification (OAuth Google)

Le parcours d'authentification suit le flot *Authorization Code* d'OAuth 2.0. Le navigateur ne transporte jamais le secret client : l'échange du code d'autorisation contre le jeton d'accès se fait de **serveur à serveur**, sur un canal SSL authentifié par certificat X.509. La session applicative est ensuite ouverte au moyen d'un cookie sécurisé (`HttpOnly`, `Secure`), et le profil renvoyé par Google est associé à un **Agent** existant (ou en crée un en attente d'habilitation). En démonstration, un repli d'authentification locale est prévu en cas d'indisponibilité du fournisseur.

## 7.6 Diagramme d'objets

Le diagramme d'objets présente un instantané d'un site hébergeant trois ruches, avec le détail de la composition d'une ruche en corps, hausse et cadres.

## 7.7 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité modélise le processus de planification, d'approbation et de réalisation d'une visite, avec les variantes en ligne et hors-ligne.

## 7.8 Diagramme de machine à états

Le diagramme de machine à états décrit le cycle de vie d'une ruche, de sa création à sa clôture.

## 7.9 Diagramme de collaboration

Le diagramme de collaboration reprend le scénario UC2 sous forme de messages numérotés échangés entre les objets.

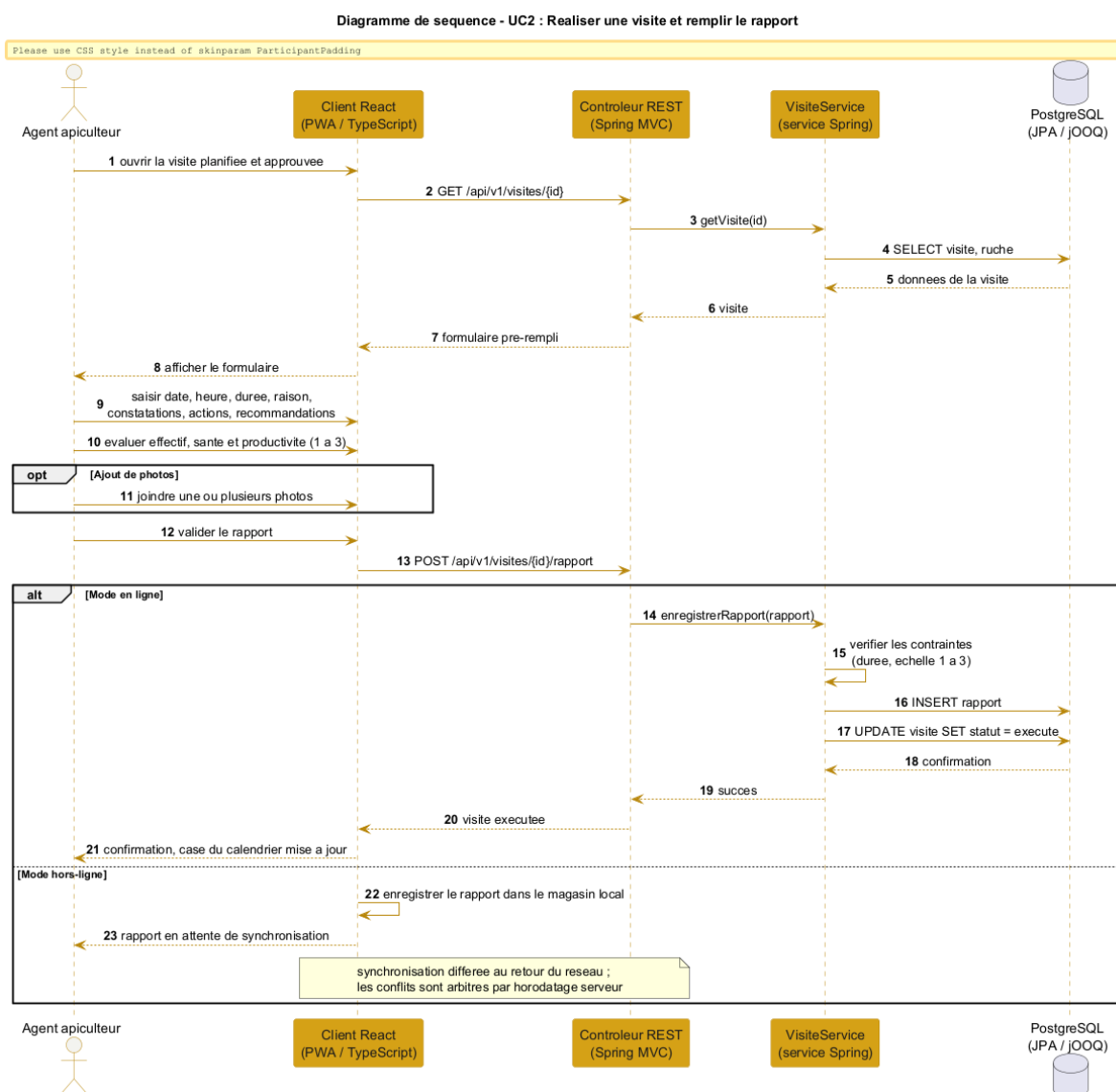
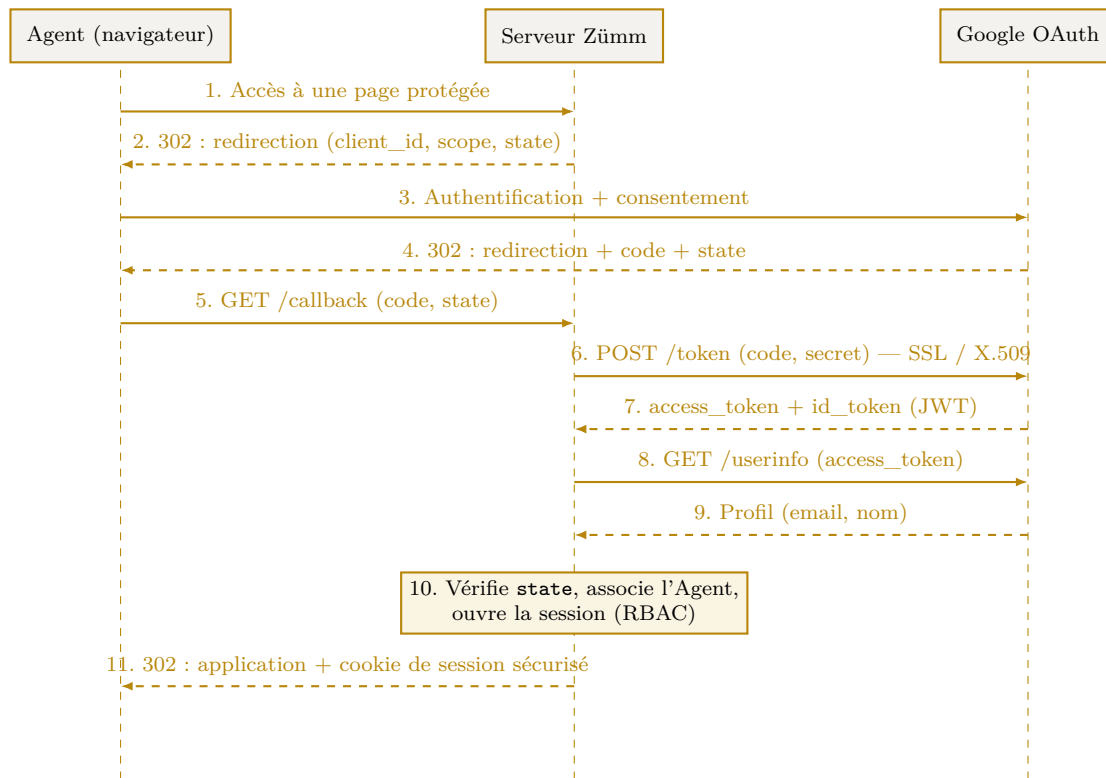
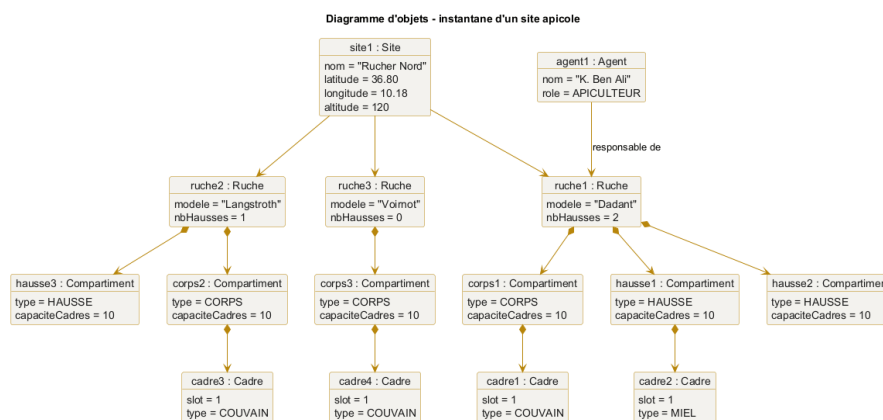


Figure 7.4. Diagramme de séquence du cas d'utilisation UC2 (réaliser une visite).



**Figure 7.5.** Séquence d'authentification OAuth 2.0 (Authorization Code) avec Google.



**Figure 7.6.** Diagramme d'objets, instantané d'un site apicole.

Diagramme d'activité - planification et réalisation d'une visite

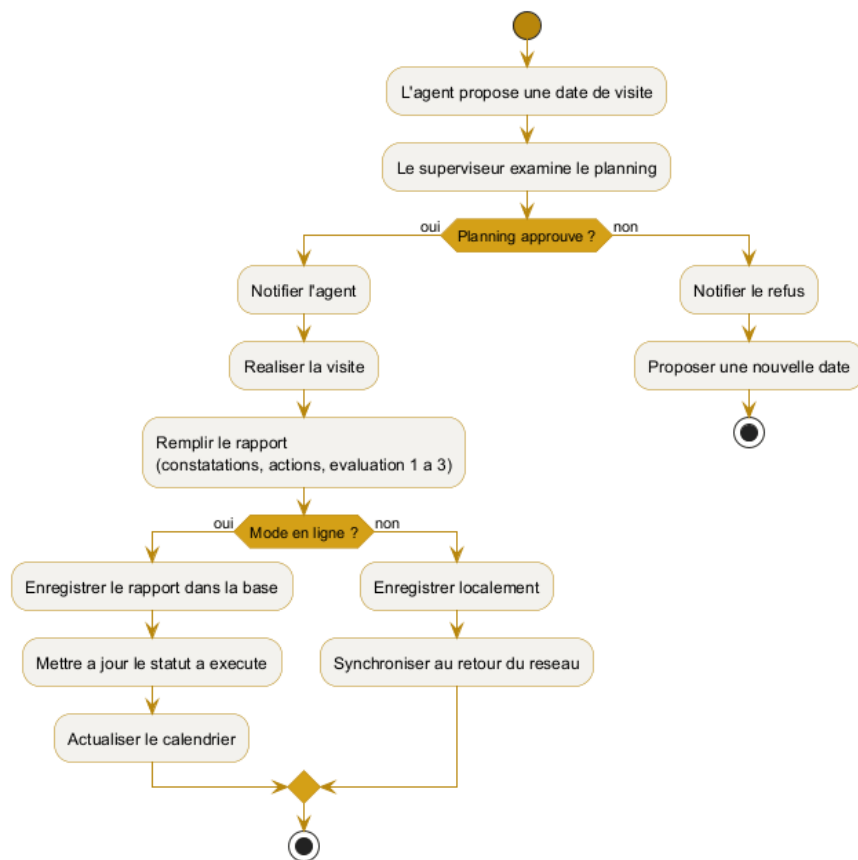
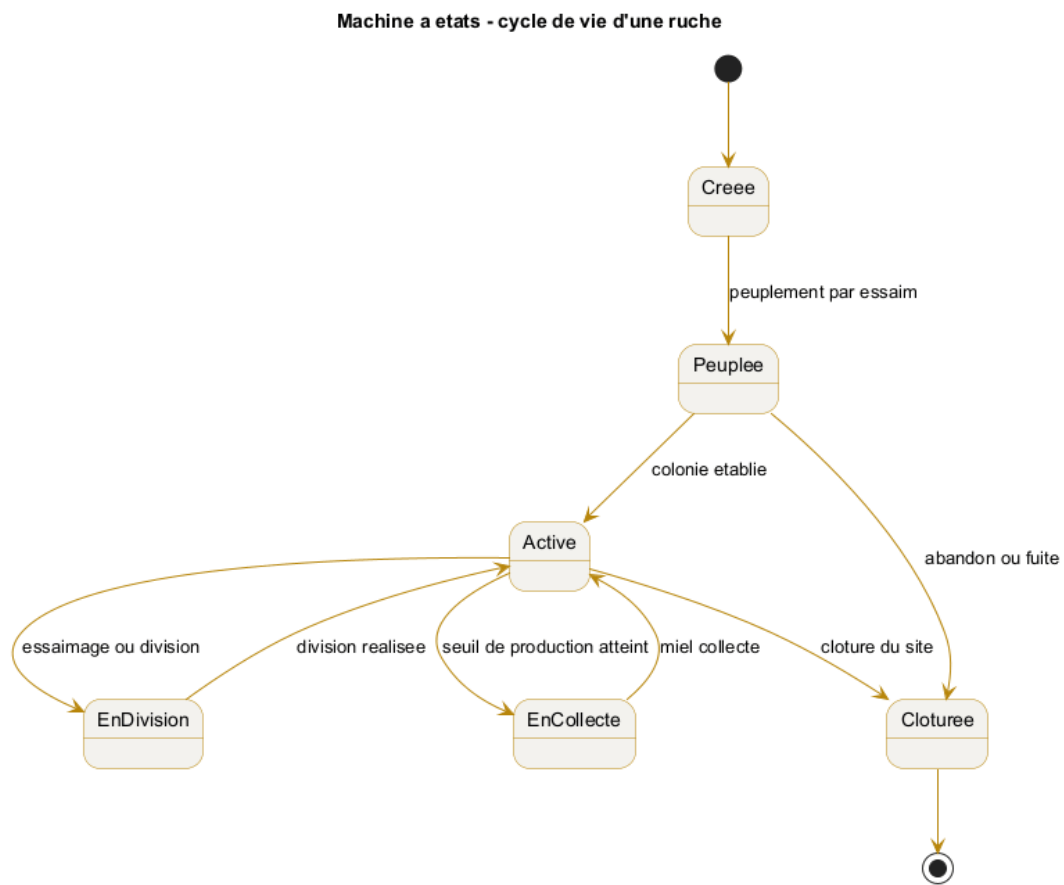


Figure 7.7. Diagramme d'activité du processus de visite.



**Figure 7.8.** Machine à états du cycle de vie d'une ruche.



**Figure 7.9.** Diagramme de collaboration du cas d'utilisation UC2.



## 7.10 Diagramme de composants

Le diagramme de composants montre l'organisation des composants applicatifs, leurs interfaces et leurs dépendances, dont l'interface de service exposant la quantité de miel.

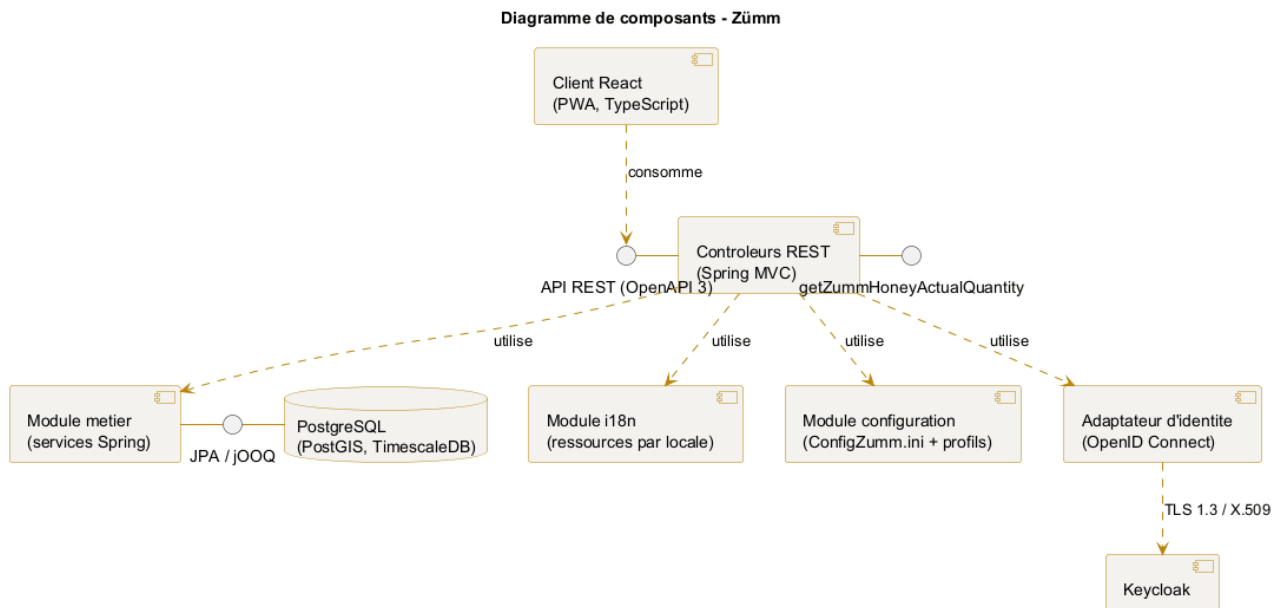


Figure 7.10. Diagramme de composants du système Zümm.

## CHAPITRE 8

# Contraintes et exigences techniques

### 8.1 Architecture

Architecture **scalable, évolutive, flexible, multi-niveaux et faiblement couplée**, s'appuyant sur **Spring Boot 3** (Java 17 LTS) comme infrastructure principale, avec une séparation stricte entre l'API de service et le client de présentation.

### 8.2 Exigences techniques retenues

| Exigence                            | Description                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Architecture en couches</b>      | Séparation contrôleur / service / persistance, inversion de dépendance assurée par le conteneur Spring.                                                                   |
| <b>API REST</b>                     | Contrôleurs Spring MVC exposant une API versionnée, décrite par un contrat <b>OpenAPI 3</b> .                                                                             |
| <b>Présentation</b>                 | Client <b>React</b> en <b>TypeScript</b> , découplé du serveur et consommant l'API REST.                                                                                  |
| <b>Services métier</b>              | Composants Spring ( <b>@Service</b> ) encapsulant les règles de gestion.                                                                                                  |
| <b>Persistance</b>                  | <b>Spring Data JPA</b> pour le CRUD, <b>jOOQ</b> pour les requêtes analytiques et géospatiales.                                                                           |
| <b>Internationalisation</b>         | Textes de l'IHM externalisés en fichiers de ressources par locale, ouverture à la traduction hors-ligne sans limite de langues, FR, EN et AR au minimum en démonstration. |
| <b>Configuration technique</b>      | Paramétrage par profils Spring ( <b>application.yml</b> ) et variables d'environnement : sources de données, points d'accès, secrets.                                     |
| <b>Configuration métier</b>         | Seuils, unités et modules actifs dans le fichier texte <b>ConfigZumm.ini</b> , ajustable par l'exploitant sans recompilation ni redéploiement.                            |
| <b>Sécurité inter-composants</b>    | Certificats <b>X.509</b> et protocole <b>TLS 1.3</b> .                                                                                                                    |
| <b>Authentification utilisateur</b> | <b>OpenID Connect</b> via <b>Keycloak</b> , avec fédération d'identité Google et jetons <b>JWT</b> .                                                                      |

| Exigence          | Description                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>API tierce</b> | Point d'entrée REST exposant l'opération <code>getZummHoneyActualQuantity(int zummID)</code> pour récupérer la quantité de miel d'une ruche, publiée au contrat OpenAPI. |
| <b>Front-end</b>  | JavaScript / TypeScript et bibliothèques libres, dans le respect de l'ergonomie imposée.                                                                                 |

**Stabilité des identifiants :** le changement de socle technique ne modifie ni le domaine métier ni les identifiants publics. L'opération `getZummHoneyActualQuantity` conserve son nom et sa signature, quelle que soit la technologie de transport retenue pour l'exposer.

### 8.3 Exigences non fonctionnelles

- **Ergonomie, convivialité et simplicité** d'utilisation, consistance de l'interface et qualité du design infographique (importance capitale).
- **Évolutivité** : ouverture à l'ajout de langues, d'unités et d'indicateurs.
- **Interopérabilité** : API interrogeable par des applications tierces à partir d'un contrat publié.
- **Sécurité** : chiffrement des échanges et authentification forte déléguée à un fournisseur d'identité.
- **Qualité de conception** : respect des principes **SOLID** et recours aux **design patterns** (patrons de conception) pour garantir un couplage faible et l'évolutivité, comme détaillé en annexe E.

**Principes de conception retenus :** l'architecture applique les cinq principes **SOLID** (responsabilité unique, ouvert/fermé, substitution de Liskov, ségrégation des interfaces, inversion de dépendance) et un ensemble de **design patterns** (Composite, State, Strategy, Observer, Command, Factory Method, Builder, Adapter, Facade, Singleton, Proxy). Leur application au système, justifiée « avant / après », est détaillée dans l'annexe E.

### 8.4 Questions de conception à couvrir

La conception devra répondre explicitement aux questions suivantes :

1. Quels sont les **inputs** (liste, dictionnaire de données et types) et **outputs** (liste, dictionnaire, types, formules et requêtes de calcul) du système ?
2. De quoi se compose la solution ?
3. Quels sont les utilisateurs types et leurs droits d'accès aux fonctionnalités ?
4. Comment le système réalise-t-il les opérations utilisateur ?
5. Comment le système est-il packagé et déployé ?
6. Comment les éléments interagissent-ils et dans quel ordre / chronologie ?
7. Pourquoi, comment et où telle technologie a-t-elle été utilisée ?

### 8.5 Justification des choix technologiques

Le tableau suivant répond au pourquoi, au comment et au où de chaque technologie retenue. Les **implémentations concrètes** de ce socle (exécution, SGBD, bibliothèques front-end, style d'API) et le **comparatif justifié** des alternatives évaluées sont détaillés à l'annexe D.

| Technologie               | Pourquoi                                                                        | Où                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Spring Boot 3</b>      | Socle applicatif standard du marché, conteneur d'injection et autoconfiguration | Organisation générale de l'application |
| <b>Spring MVC</b>         | Traiter les requêtes HTTP et orchestrer les traitements                         | Couche de contrôle                     |
| <b>React + TypeScript</b> | Produire une interface riche, typée et testable                                 | Couche de présentation                 |
| <b>Spring Data JPA</b>    | Accéder aux données sans écrire le CRUD à la main                               | Couche de persistance                  |
| <b>jOOQ</b>               | Écrire en SQL typé les requêtes analytiques et PostGIS que JPA exprime mal      | Tableaux de bord et géotraitement      |
| <b>OpenAPI 3</b>          | Publier un contrat machine et générer les clients tiers                         | Interface d'interopérabilité           |
| <b>Ressources i18n</b>    | Externaliser les textes pour la traduction hors-ligne                           | Module d'internationalisation          |
| <b>Profils Spring</b>     | Paramétrer l'infrastructure par environnement sans reconstruire l'image         | Configuration technique                |
| <b>ConfigZümm.ini</b>     | Laisser l'exploitant régler ses seuils métier sans intervention technique       | Configuration métier                   |
| <b>Keycloak / OIDC</b>    | Authentifier et autoriser sans gérer de mots de passe ni recoder le RBAC        | Accès au système                       |
| <b>X.509 et TLS 1.3</b>   | Chiffrer et authentifier les échanges                                           | Communications inter-composants        |

## 8.6 Packaging et déploiement

- **Packaging** : l'application serveur est empaquetée en **archive Java exécutable** (JAR autoporteur, serveur Tomcat embarqué), puis en **image conteneur** incluant les fichiers de ressources d'internationalisation. Le client React est construit en fichiers statiques servis par le proxy inverse.
- **Exécution** : déploiement des conteneurs orchestrés, sans serveur d'applications externe à administrer.
- **Base de données** : **PostgreSQL** étendu par **PostGIS** (géolocalisation) et **TimescaleDB** (séries temporelles de mesures).
- **Sécurité** : terminaison **TLS** au proxy inverse avec certificats X.509, aucun port applicatif ni port d'administration publié directement, configuration du domaine d'identité Keycloak.
- **Configuration** : l'infrastructure est réglée par profil Spring et variables d'environnement ; les seuils, unités et modules métier restent ajustés dans **ConfigZümm.ini**, monté en volume et rechargeable sans redéploiement de l'image.

La répartition physique est illustrée par le diagramme de déploiement (figure 7.3).

## CHAPITRE 9

# Enveloppe budgétaire et ressources

### 9.1 Cadre

Le projet s'inscrit dans un cadre **académique (mini-projet)**. L'enveloppe budgétaire se traduit donc principalement en **ressources humaines, logicielles et matérielles** mobilisées, sans coût financier direct.

### 9.2 Ressources mobilisées

| Ressource   | Détail                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humaines    | Équipe projet étudiante (conception, développement, tests, documentation).                        |
| Logicielles | Environnement d'exécution conteneurisé, SGBD relationnel, IDE, outils UML, chaîne de compilation. |
| Matérielles | Postes de développement, capteurs simulés pour le volet indicateurs.                              |
| Externes    | Compte OAuth Google, certificats X.509 (auto-signés en démonstration).                            |

**Contrainte académique majeure :** tout usage de générateurs de code (ChatGPT, DeepSeek et dérivés) est proscrit et sera considéré comme une fraude à l'épreuve d'examen.

### 9.3 Valorisation économique : hypothèse d'industrialisation

La section précédente décrit le coût *réel* du projet, nul en dépenses directes. Par exercice de valorisation, cette section estime ce que coûterait le même produit **s'il était réalisé par une société de services**. Les montants sont des **hypothèses de travail**, non des dépenses engagées.

#### 9.3.1 Charge de référence

Le plan de charge du chapitre des délais retient **304 story points** sur 8 sprints. À 0,79 j-h par point, la charge s'établit à  $\approx 240$  j-h ; à 1 j-h par point — hypothèse prudente pour une équipe qui découvre la pile — elle atteint  $\approx 304$  j-h. C'est cette fourchette qui sert de base au chiffrage.

### 9.3.2 Répartition d'une enveloppe de référence

Pour une enveloppe de **200 000 USD**, la ventilation suivante reflète les usages du marché. La part de développement n'est pas majoritaire : c'est une erreur classique de chiffrage que de l'assimiler au coût total.

| Poste                              | %  | USD    | Justification                                             |
|------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| Développement                      | 45 | 90 000 | Back-end, front-end, intégration                          |
| Gestion de projet / analyse        | 12 | 24 000 | Poste le plus souvent sous-estimé                         |
| Qualité et tests                   | 10 | 20 000 | Couverture $\geq 70\%$ , tests d'intégration et de charge |
| Design UX/UI et accessibilité      | 8  | 16 000 | Coût réduit : la charte existe déjà                       |
| Infrastructure et outillage (an 1) | 6  | 12 000 | Hébergement, sauvegardes, supervision                     |
| Audit de sécurité externe          | 5  | 10 000 | Données de géolocalisation sensibles                      |
| Provision pour aléas               | 14 | 28 000 | Sans réserve, une enveloppe de cette taille dérape        |

### 9.3.3 Sensibilité au taux journalier

Le facteur dominant n'est pas technique mais géographique. À un taux moyen de 600–900 USD par jour-homme, l'enveloppe finance  $\approx 220\text{--}280$  j-h : elle couvre tout juste la charge de référence, **sans marge**. À un taux de 250–400 USD, elle finance  $\approx 500\text{--}700$  j-h et autorise une équipe de cinq à six personnes ainsi qu'une provision saine.

### 9.3.4 Périmètre ajustable

Si l'enveloppe se tend, l'ordre de retrait suivant préserve le cœur du produit : d'abord les fonctions avancées (annexe : suivi de reine, QR code de lot), puis la détection d'anomalie adaptative — dont le calibrage sans historique réel constitue un risque identifié —, enfin l'ingestion réelle des capteurs, le modèle de données suffisant en première version. Restent incompressibles les entités métier, les visites, l'authentification et le contrôle d'accès, le mode hors-ligne et les tableaux de bord.

### 9.3.5 Coût total de possession

Le coût de construction ne représente qu'une part du coût de vie du produit. La maintenance corrective et évolutive se chiffre usuellement à **15–20 % par an** de l'enveloppe de construction, soit 30 000–40 000 USD annuels. Sur trois ans, le coût total de possession approche donc **300 000 USD**. S'y ajoutent les postes régulièrement omis d'un chiffrage initial : reprise des données existantes de l'exploitant, formation et conduite du changement auprès d'utilisateurs de terrain, traduction professionnelle relue pour les trois langues, et mise en conformité relative aux données à caractère personnel.

**Portée de cette section :** il s'agit d'une *valorisation* pédagogique destinée à situer l'effort du projet dans les ordres de grandeur du marché. Elle n'engage aucune dépense et ne modifie pas le cadre académique défini en début de chapitre.

## CHAPITRE 10

# Délais et livrables

### 10.1 Livrables attendus

- Application fonctionnelle (code source serveur Java + front-end).
- Plan de tests et résultats d'exécution.
- Dossier de conception (diagrammes UML).
- Rapport de projet, poster et présentation orale.

### 10.2 Critères de recette

La recette est prononcée lorsque **l'ensemble** des critères suivants est satisfait et constaté contradictoirement. Chaque critère est vérifiable : un critère qu'on ne sait pas mesurer n'est pas un critère de recette.

| Domaine                | Critère                                                                                                           | Moyen de preuve                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fonctionnel            | Les cas d'utilisation du chapitre 6 sont réalisés et démontrés sur données réelles.                               | Procès-verbal de recette                  |
| Qualité de code        | Couverture de tests de la couche métier $\geq 70$ %, aucune vulnérabilité critique ou haute non traitée.          | Rapport JaCoCo, scan de dépendances       |
| Sécurité               | Test d'intrusion externe réalisé ; aucune vulnérabilité critique ou haute ouverte à la livraison.                 | Rapport de pentest et plan de remédiation |
| Protection des données | Coordonnées de géolocalisation inaccessibles hors rôle autorisé, absentes des exports par défaut et des journaux. | Tests d'autorisation, revue des journaux  |
| Performance            | $p95 < 500$ ms et taux d'erreur $< 1$ % sous la charge nominale définie à l'annexe I.                             | Rapport de tests de charge k6             |
| Disponibilité          | Les objectifs de service (SLO), de reprise (RTO) et de perte maximale (RPO) de l'annexe I sont tenus.             | Supervision, test de restauration         |
| Sauvegarde             | Une restauration complète a été réalisée avec succès en conditions réelles.                                       | Compte rendu de test de restauration      |

| Domaine                           | Critère                                                                                                       | Moyen de preuve                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Accessibilité et ergonomie</b> | Interface utilisable au clavier, contrastes conformes à la charte, parcours validé par un utilisateur métier. | Audit d'accessibilité, recette utilisateur |
| <b>Internationalisation</b>       | Les trois langues (FR, EN, AR) sont complètes, le rendu RTL arabe est vérifié sur tous les écrans.            | Revue linguistique                         |
| <b>Exploitabilité</b>             | Runbook livré, transfert de compétences effectué, système redéployable depuis le dépôt.                       | Séance de transfert, redéploiement à blanc |
| <b>Réversibilité</b>              | Données exportables dans un format ouvert et documenté ; code source et documentation remis.                  | Export de démonstration                    |

**Réserves.** Une réserve mineure n'empêche pas la recette mais fait l'objet d'un délai de levée convenu. Une réserve **bloquante** — toute vulnérabilité critique, tout échec de restauration, toute fuite de données entre exploitations — suspend la recette jusqu'à correction et nouvelle vérification.

### 10.3 Diagrammes UML à produire

Diagrammes de : cas d'utilisation, classes, objets, séquence, activité, machine à états, interaction / collaboration, package, composant et déploiement. Le contenu attendu de chacun est détaillé au chapitre 7 portant sur la conception.

### 10.4 Planning prévisionnel

Le planning est exprimé en semaines relatives, avec les livrables intermédiaires associés à chaque phase.

| Phase                                | Semaines  | Livrable                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Analyse et cahier des charges</b> | S1 à S2   | Cahier des charges validé        |
| <b>Conception (UML)</b>              | S3 à S4   | Dossier de conception            |
| <b>Développement du noyau CRUD</b>   | S5 à S7   | Modèle et gestion des entités    |
| <b>Tableaux de bord et alertes</b>   | S8 à S9   | Calendrier, alertes et synthèses |
| <b>Services web, sécurité, i18n</b>  | S10 à S11 | OAuth, API, X.509 et SSL, XML    |
| <b>Tests et validation</b>           | S12       | Plan de tests exécuté            |
| <b>Documentation et présentation</b> | S13       | Rapport, poster et soutenance    |



## CHAPITRE 11

# Plan de tests et validation

La stratégie de test couvre les fonctions métier, les contraintes de gestion et les exigences techniques. Chaque cas de test précise la fonction visée, les préconditions, les étapes et le résultat attendu.

### 11.1 Cas de tests

| ID   | Fonction             | Étapes                                             | Résultat attendu                   |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| TC01 | CRUD ruche           | Créer, lire, modifier, supprimer une ruche         | Opérations conformes et persistées |
| TC02 | Contrainte cadres    | Ajouter un 11e cadre à un corps                    | Refus, maximum de 10 cadres        |
| TC03 | Contrainte hausses   | Ajouter une 6e hausse                              | Refus, maximum de 5 hausses        |
| TC04 | Contrainte socle     | Retirer le dernier cadre du corps                  | Refus, au moins 1 cadre            |
| TC05 | Planning de visite   | Proposer puis approuver une visite                 | Statut approuvé enregistré         |
| TC06 | Rapport de visite    | Remplir tous les champs et enregistrer             | Rapport persisté, case exécutée    |
| TC07 | Alerte production    | Dépasser le seuil de production                    | Alerte de collecte affichée        |
| TC08 | Alerte baisse        | Simuler une chute d'effectif                       | Alerte d'inspection affichée       |
| TC09 | Calcul ROI           | Saisir coûts et production                         | ROI calculé correctement           |
| TC10 | API miel             | Appeler <code>getZummHoneyActualQuantity</code>    | Quantité correcte retournée        |
| TC11 | Internationalisation | Basculer FR, EN puis AR                            | Textes traduits via le fichier XML |
| TC12 | Configuration        | Modifier un seuil dans <code>ConfigZumm.ini</code> | Nouveau seuil pris en compte       |
| TC13 | Authentification     | Se connecter par OAuth Google                      | Accès autorisé                     |
| TC14 | Sécurité             | Vérifier SSL et certificat X.509                   | Échanges chiffrés et validés       |

| ID   | Fonction        | Étapes                               | Résultat attendu            |
|------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| TC15 | Export          | Exporter les enregistrements         | Fichiers CSV et TXT générés |
| TC16 | Mode hors-ligne | Saisir sans réseau puis re-connecter | Synchronisation réussie     |

## 11.2 Matrice de traçabilité

La matrice relie chaque exigence à son cas d'utilisation, aux classes et tables qui la portent, à l'écran (maquette) concerné et aux cas de test qui la valident. Elle assure la traçabilité de bout en bout, du besoin jusqu'à la vérification.

| Exigence                           | UC  | Classes / Tables           | Écran                  | Tests      |
|------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------|------------|
| Gestion des entités et contraintes | —   | Ruche, Compartiment, Cadre | Fiche ruche (fig. F.5) | TC01–TC04  |
| Planification et approbation       | UC1 | Planning, Agent            | Calendrier (fig. F.2)  | TC05       |
| Réalisation et rapport de visite   | UC2 | Visite, Photo              | Rapport (fig. F.4)     | TC06       |
| Tableau de bord production         | UC3 | Recolte, Mesure, Seuil     | TB prod. (fig. F.3)    | TC07, TC09 |
| Alerte sanitaire / baisse          | UC4 | Mesure, Seuil              | Calendrier             | TC08       |
| Service web API (miel)             | UC5 | Ruche, Recolte             | —                      | TC10       |
| Internationalisation               | —   | (i18n XML)                 | Tous                   | TC11       |
| Configuration par seuils           | —   | Seuil                      | TB prod.               | TC12       |
| Authentification OAuth             | —   | Agent                      | Connexion (fig. 7.5)   | TC13       |
| Sécurité des échanges              | —   | (SSL / X.509)              | —                      | TC14       |
| Portabilité et export              | —   | (export CSV/TXT)           | Tous                   | TC15       |
| Mode hors-ligne                    | UC2 | Visite (file locale)       | Rapport                | TC16       |

## CHAPITRE 12

# Référentiel métier et bonnes pratiques apicoles

Ce chapitre précise les connaissances métier qui fondent les règles de gestion, les seuils paramétrables et les indicateurs du système. Il constitue la base fonctionnelle sur laquelle reposent les tableaux de bord et les alertes.

### 12.1 Facteurs de production du miel

La production d'une colonie dépend directement de la météo, de la disponibilité du pollen et du flux de nectar. Lorsque le flux de nectar est élevé, la reine pond davantage, la population culmine et le rendement atteint son maximum. En période de pénurie alimentaire, la ponte et la population diminuent. Le système doit donc corrélérer la production mesurée aux périodes et aux saisons, ce qui justifie le filtrage par mois, semaine, saison et année des tableaux de bord.

### 12.2 Emplacement et configuration d'un site

Le choix de l'emplacement d'un site conditionne la productivité. Les valeurs de référence suivantes peuvent alimenter les champs et les contrôles de saisie du module de gestion des sites.

| Critère                                  | Valeur de référence                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proximité des ressources</b>          | Sources de nectar et de pollen à environ 1 km.                                            |
| <b>Accès à l'eau</b>                     | Eau potable accessible, plusieurs litres consommés par jour et par colonie.               |
| <b>Éloignement des habitations</b>       | 100 m en zone forestière, 200 m en zone arbustive, 300 m en zone ouverte.                 |
| <b>Éloignement des cultures traitées</b> | Au moins 3 à 4 km des cultures conventionnelles utilisant des pesticides.                 |
| <b>Surélévation et inclinaison</b>       | Ruches surélevées à environ 1,5 m du sol et légèrement inclinées pour évacuer l'humidité. |
| <b>Protection</b>                        | Abri contre le soleil intense, le vent et les inondations.                                |



**Figure 12.1.** Exemple de ruche installée sur un site : surélévation sur pieds et planche d’envol.

### 12.3 Types de ruches et rendement de référence

| Type de ruche                                     | Caractéristiques et rendement                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruche traditionnelle à rayons fixes</b>        | 6 à 10 kg de miel en rayons par saison, non recommandée en apiculture biologique. |
| <b>Ruche à barrettes supérieures</b>              | Largeur standard de 32 à 35 cm, inspection indépendante des rayons.               |
| <b>Ruche à cadres (Langstroth, Est-Africaine)</b> | Rayons à miel réutilisables plusieurs saisons après récolte.                      |

Ces ordres de grandeur servent de base au paramétrage des seuils de production et à l’estimation du retour sur investissement par ruche.

### 12.4 Classification des modèles de ruches

On distingue deux grandes familles de ruches, dont la modélisation doit rester ouverte pour couvrir les usages locaux et internationaux.

| Famille                                   | Modèles représentatifs                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruches à cadres (verticales)</b>       | Dadant, Langstroth, Voirnot, Layens, Aumônière, Nationale (GB), WBC, Tonelli. |
| <b>Ruches traditionnelles sans cadres</b> | Warré, Kényane TBH, Tanzanienne TBH, tronc, paille.                           |

| Famille                         | Modèles représentatifs                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autres modèles régionaux</b> | Lucitana, Oksman, Smith, CDB, Duvauchelle, Jarry, Congres, Zanders, modèles slovènes. |

En France, les modèles les plus courants sont les ruches Dadant, Langstroth et Voirnot. Toutes les ruches à cadres partagent une composition commune, avec des dimensions précises au millimètre près, ce qui conforte le modèle de données retenu.

**Ancrage du modèle :** le modèle de référence du projet est la ruche Dadant, dont le corps accueille jusqu'à 10 cadres. Cette valeur fonde la capacité maximale de 10 cadres par corps ou par hausse retenue dans les règles de gestion. Le système reste toutefois paramétrable pour supporter d'autres modèles.

#### 12.4.1 Composition commune d'une ruche à cadres

| Élément                           | Rôle                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Plancher / planche d'envol</b> | Base de la ruche et zone d'atterrissage des abeilles.                |
| <b>Corps (socle)</b>              | Compartiment principal du couvain, contient les cadres de base.      |
| <b>Hausse</b>                     | Étage d'extension destiné à la récolte du miel.                      |
| <b>Cadre</b>                      | Support amovible des rayons de cire, installé sur un slot identifié. |
| <b>Grille à reine</b>             | Sépare le corps des hausses et cantonne la reine dans le corps.      |
| <b>Couvre-cadre et toit</b>       | Ferment et protègent la ruche des intempéries.                       |
| <b>Nourrisseur</b>                | Permet le ravitaillement en nourriture de la colonie.                |

## 12.5 Protocole d'inspection des colonies

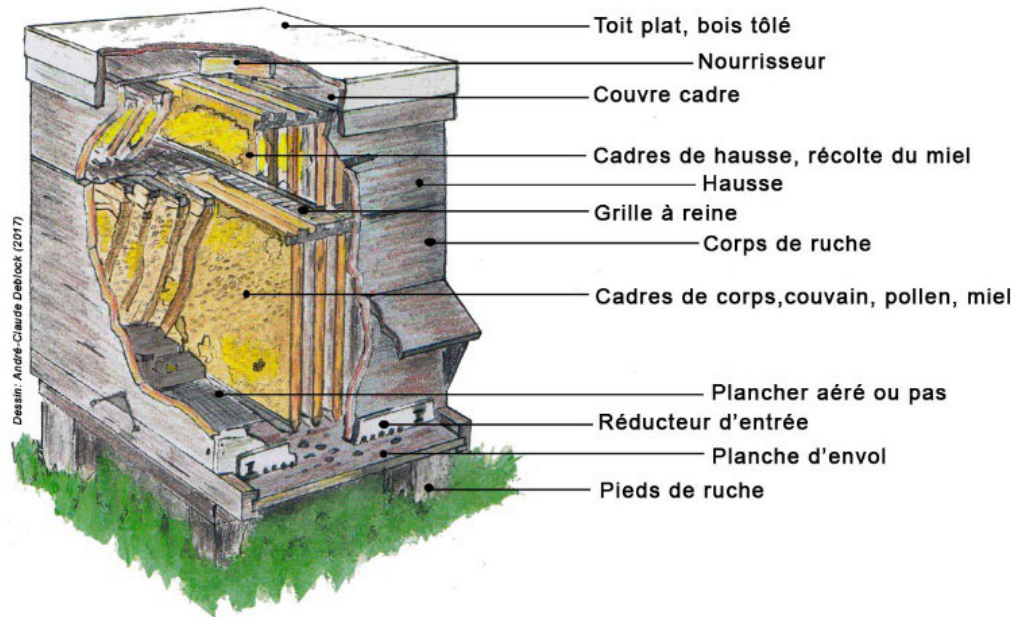
Les inspections sont réalisées de préférence les jours ensoleillés et portent sur des points de contrôle précis qui structurent le rapport de visite.

- développement du couvain (oeufs, larves, cellules operculées)
- remplissage des alvéoles en miel et en pollen
- présence de parasites ou de maladies
- récolte de nectar, de pollen et de propolis

**Contrainte opérationnelle :** une visite ne doit pas dépasser 45 minutes. Au-delà, l'agitation de la colonie augmente et se propage aux ruches voisines. Le champ *durée* du rapport de visite peut être contrôlé par rapport à cette limite de référence.

## 12.6 Essaimage et division des colonies

Un essaimage imminent se signale par la présence de cellules royales sur les bords des rayons. Quelques jours avant l'émergence d'une nouvelle reine, la vieille reine quitte la colonie avec la moitié des ouvrières.



**Figure 12.2.** Coupe d’une ruche à cadres et rôle de chaque élément (toit, nourrisseur, couvre-cadre, hausse, grille à reine, corps, plancher).

Le système doit donc permettre d’anticiper la division. Trois méthodes de référence sont prévues comme motifs d’intervention.

| Méthode              | Principe                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formation de nucléus | Retirer 1 à 2 rayons de couvain avec abeilles vers une ruche neuve.                                            |
| Nucléus de reine     | Transférer la reine avec un rayon sans cellules royales.                                                       |
| Essaimage artificiel | Déplacer la ruche mère et placer une nouvelle ruche à l’ancien emplacement avec 2 à 3 rayons de jeune couvain. |

## 12.7 Indicateurs de bien-être et causes de baisse

Une colonie saine présente un nid à couvain bien développé aux différents stades, des alvéoles remplies de ressources, une activité de butinage visible et l’absence de parasites ou de maladies. Ces critères alimentent l’évaluation qualitative de l’état de santé et le niveau de productivité noté de 1 à 3 dans le rapport de visite.

La fuite ou l’abandon d’une ruche résulte de perturbations excessives ou de conditions inadéquates (manque de nourriture ou d’eau, températures extrêmes). Laisser une réserve de miel à la colonie lors de la récolte réduit ce risque. Ces phénomènes justifient les alertes de chute soudaine d’effectif ou de production et les seuils paramétrables associés.

## 12.8 Incidence sur les seuils paramétrables

---

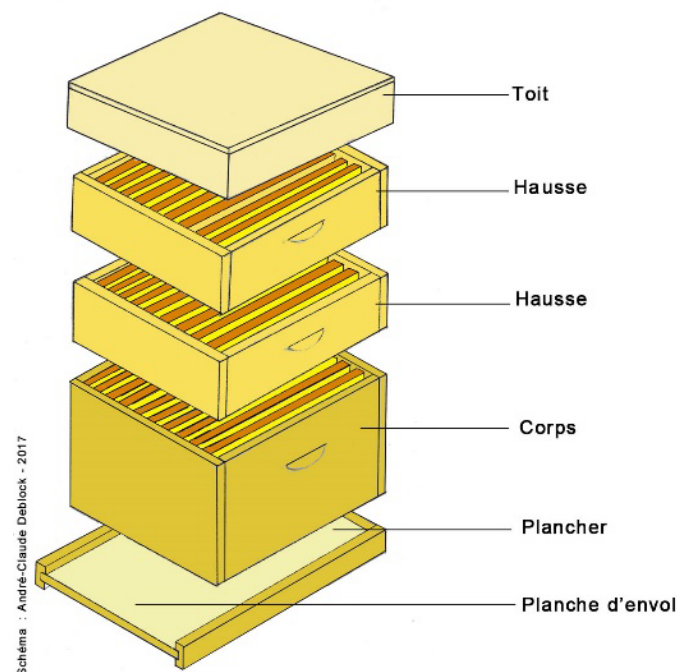
| Paramètre système             | Ancrage métier                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Seuil de collecte de miel     | Rendement de référence par type de ruche et par saison.                  |
| Seuil d'alerte de baisse      | Chute anormale liée à une fuite, une maladie ou une pénurie alimentaire. |
| Durée maximale de visite      | Limite de 45 minutes par inspection.                                     |
| Distances de sécurité du site | 100, 200 ou 300 m selon la zone, 3 à 4 km des cultures traitées.         |
| Périodes d'analyse            | Corrélation production et saison (flux de nectar).                       |

---

## ANNEXE A

# Annexe : Structure physique d'une ruche

Pour mémoire, une ruche à cadres amovibles se compose, de bas en haut, des éléments suivants : plancher / planche d'envol, corps (socle) contenant les cadres de couvain, grille à reine, une ou plusieurs hausses contenant les cadres de récolte du miel, couvre-cadre et toit. Cette structure justifie les règles de composition (corps obligatoire, jusqu'à 5 hausses, 1 à 10 cadres par élément) retenues dans le modèle métier.



**Figure A.1.** Vue éclatée d'une ruche à cadres : toit, hausses, corps, plancher et planche d'envol.



## ANNEXE B

# Glossaire

| Terme                     | Définition                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Socle ou corps</b>     | Compartiment de base de la ruche contenant les cadres de couvain.                                |
| <b>Hausse</b>             | Étage d'extension ajouté au corps pour la récolte du miel.                                       |
| <b>Cadre</b>              | Support amovible des rayons de cire, installé sur un slot.                                       |
| <b>Slot</b>               | Emplacement identifié d'un cadre dans un corps ou une hausse.                                    |
| <b>Essaim</b>             | Colonie d'abeilles peuplant une ruche.                                                           |
| <b>Essaimage</b>          | Départ d'une partie de la colonie avec la reine pour fonder une nouvelle colonie.                |
| <b>Nucléus</b>            | Petite colonie constituée pour diviser un essaim ou élever une reine.                            |
| <b>Reine</b>              | Unique femelle reproductrice de la colonie.                                                      |
| <b>Couvain</b>            | Ensemble des oeufs, larves et nymphes de la colonie.                                             |
| <b>Butinage</b>           | Activité de collecte du nectar et du pollen par les abeilles.                                    |
| <b>Propolis</b>           | Substance résineuse récoltée par les abeilles.                                                   |
| <b>Grille à reine</b>     | Grille qui cantonne la reine dans le corps et sépare les hausses.                                |
| <b>Nourrisseur</b>        | Dispositif de ravitaillement en nourriture de la colonie.                                        |
| <b>Seuil paramétrable</b> | Valeur de référence configurable déclenchant une alerte.                                         |
| <b>ROI</b>                | Retour sur investissement, rapport entre production valorisée et coûts.                          |
| <b>CRUD</b>               | Opérations de création, lecture, mise à jour et suppression.                                     |
| <b>i18n</b>               | Internationalisation, adaptation aux langues et aux systèmes d'unités.                           |
| <b>Spring Boot</b>        | Cadre applicatif Java : injection de dépendances, configuration automatique et serveur embarqué. |
| <b>JPA</b>                | Interface standard de correspondance entre objets Java et tables relationnelles.                 |
| <b>jOOQ</b>               | Bibliothèque de requêtes SQL typées, vérifiées à la compilation.                                 |
| <b>OpenAPI</b>            | Contrat décrivant une API REST, exploitable par l'humain et par la machine.                      |
| <b>OAuth / OIDC</b>       | Protocoles d'autorisation et d'authentification déléguée.                                        |
| <b>X.509</b>              | Certificats assurant l'authentification des parties dans un échange chiffré.                     |
| <b>TLS</b>                | Protocole de chiffrement des échanges réseau (couche transport), base de HTTPS.                  |

| Terme                       | Définition                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REST / JSON</b>          | Style d'API web et format texte d'échange des données (ingestion des mesures).                        |
| <b>MQTT</b>                 | Protocole de messagerie léger (publication/abonnement) adapté aux capteurs et aux réseaux contraints. |
| <b>JWT (jeton)</b>          | Jeton signé porteur d'identité, émis par le fournisseur OAuth.                                        |
| <b>RBAC</b>                 | Contrôle d'accès basé sur les rôles, appliqué côté serveur (voir annexe F).                           |
| <b>RGPD</b>                 | Règlement général sur la protection des données. Encadre les données personnelles.                    |
| <b>Rétention</b>            | Durée de conservation d'une donnée avant archivage, anonymisation ou purge.                           |
| <b>Chiffrement au repos</b> | Chiffrement des données stockées (colonnes sensibles) en base.                                        |
| <b>Pseudonymisation</b>     | Dissociation de l'identité d'une personne de ses données, réversible sous contrôle.                   |
| <b>Idempotence</b>          | Propriété d'une opération rejouable sans créer de doublon (ingestion des mesures).                    |
| <b>Hystérésis</b>           | Persistance d'un dépassement sur plusieurs mesures avant de lever une alerte (anti-rebond).           |

## ANNEXE C

# Références et sources

Le présent cahier des charges s'appuie sur les sources suivantes.

### Méthode d'élaboration

- Manager-GO, *Élaborer un cahier des charges*.  
<https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/elaborer-un-cdc>

### Principes de conception logicielle

- Alex so yes, *Les principes SOLID*.  
<https://alexsoyes.com/solid/>
- Refactoring Guru, *Catalogue des design patterns*.  
<https://refactoring.guru>

### Référentiel métier apicole

- Organic Africa, *Amélioration de la production de miel*.  
<https://www.organic-africa.net/fr/agriculture-biologique/agriculture-biologique/animaux/apiculture/amelioration-de-la-production-de-miel.html>
- Au Bon Miel, *Les ruches*.  
<https://www.aubonmiel.com/les-ruches/>

### Fonctionnalités des solutions du marché

- HiveTracks, application de gestion apicole.  
<https://www.hivetracks.com/>
- Apiary Book, solution de gestion de rucher.  
<https://www.apiarybook.com/>
- BeePlus, gestionnaire d'apiculture (App Store).

### Surveillance connectée (precision beekeeping)

- Arnia, surveillance acoustique et pesée des ruches.  
<https://www.arnia.co/>

- BroodMinder, capteurs de température, d'humidité et de poids.

<https://broodminder.com/>

- BeeHero, plateforme IoT et analyse par intelligence artificielle.

<https://www.beehero.io/>

## Retours d'expérience et limites des solutions

- Beekeeping Diary, *Best Beekeeping Apps 2026 (comparatif)*.

<https://beekeeping-diary.eu/blog/en/best-beekeeping-apps-2026/>

- HiveBook, *Free HiveTracks Alternatives*.

<https://hivebook.app/blog/hivetracks-alternatives-free>

- Beesource Forums, *Problems with Hive Tracks*.

<https://www.beesource.com/threads/problems-with-hive-tracks.249656/>

- ApiTech World, *Smart Hive Monitoring, a Beekeeper's Reality Check (2026)*.

<https://apitechworld.com/smart-hive-monitoring-a-beekeepers-reality-check-2026-review/>

## ANNEXE D

# Annexe : Pile technologique et comparatif des alternatives

Le socle technique de **Zümm** vise l'**alignement sur les pratiques du marché** : API REST documentée, client découplé, identité fédérée, données géospatiales et séries temporelles dans un SGBD unique. Cette annexe recense les technologies retenues couche par couche, puis justifie chaque choix face à ses alternatives.

### D.1 Pile technologique retenue

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque couche de l'architecture multi-niveaux (figure 7.2), l'implémentation concrète retenue et sa version de référence. Toutes les briques sont **libres et gratuites**, conformément à l'exigence d'autodéploiement sans abonnement.

| Couche / besoin      | Technologie retenue                      | Rôle dans Zümm                                                          |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plateforme</b>    | Spring Boot 3 sur JDK 17 LTS             | Socle applicatif : conteneur IoC, autoconfiguration, Tomcat embarqué    |
| <b>Exécution</b>     | Image conteneur (Docker)                 | Artefact unique déployable, sans serveur d'applications à administrer   |
| <b>Contrôle</b>      | Spring MVC + Bean Validation             | Aiguillage des requêtes, validation des entrées                         |
| <b>Métier</b>        | Composants Spring @Service               | Règles de gestion : ROI, seuils, quantité de miel                       |
| <b>Accès données</b> | Spring Data JPA (CRUD) + jOOQ (SQL typé) | Persistance des entités, requêtes analytiques et géospatiales           |
| <b>SGBD</b>          | PostgreSQL + PostGIS + TimescaleDB       | Persistance relationnelle, géolocalisation des sites, séries de mesures |
| <b>Présentation</b>  | React 19 + TypeScript, jetons Zümm       | IHM responsive, parité web / mobile, identité visuelle de la charte     |
| <b>Graphiques</b>    | Chart.js                                 | Tableaux de bord production, alertes, synthèse                          |
| <b>Cartographie</b>  | MapLibre GL JS + tuiles OpenStreetMap    | Carte des sites et rayons de butinage                                   |
| <b>i18n</b>          | Fichiers de ressources par locale        | Textes FR / EN / AR, support du RTL arabe                               |

| Couche / besoin            | Technologie retenue                                                                                     | Rôle dans Zümm                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration</b>       | Profils Spring (technique) + <code>ConfigZumm.ini</code> via <code>PropertySource</code> dédié (métier) | Infrastructure par environnement ; seuils, unités et modules sans redéploiement |
| <b>API tierce</b>          | REST + contrat OpenAPI 3                                                                                | <code>getZummHoneyActualQuantity(int)</code>                                    |
| <b>Authentification</b>    | Keycloak (OpenID Connect) + fédération Google                                                           | Connexion déléguée, RBAC et jetons JWT                                          |
| <b>Sécurité échanges</b>   | TLS 1.3 + certificats X.509                                                                             | Chiffrement et authentification inter-composants                                |
| <b>Hors-ligne</b>          | PWA (Service Worker) + moteur de synchronisation                                                        | Saisie terrain sans réseau, résolution de conflits au retour du réseau          |
| <b>Ingestion cap-teurs</b> | MQTT (courtier EMQX)                                                                                    | Réception des mesures des ruches connectées                                     |
| <b>Observabilité</b>       | OpenTelemetry vers Prometheus / Grafana                                                                 | Traces, métriques et tableaux de bord d'exploitation                            |
| <b>Build &amp; tests</b>   | Maven, JUnit 5, Mockito, Testcontainers                                                                 | Compilation, tests unitaires et d'intégration sur base réelle                   |

**Note :** le domaine métier et les identifiants publics sont indépendants du socle technique. Les noms de classes, de tables et d'opérations — dont `getZummHoneyActualQuantity` — restent inchangés quelle que soit la technologie qui les porte.

## D.2 Comparatif justifié des alternatives

Pour chaque décision ouverte, les options crédibles ont été évaluées. Le tableau retient l'option, cite les alternatives écartées et donne la justification au regard des exigences du projet (autodéploiement, gratuité, ergonomie, géolocalisation, interopérabilité).

### D.2.1 Socle applicatif

| Option               | Alternatives écartées                                      | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spring Boot 3</b> | Jakarta EE / WildFly, Quarkus, Micronaut, Node.js (NestJS) | <b>Écosystème le plus répandu</b> du marché Java : documentation, bibliothèques et vivier de développeurs abondants, donc coût de maintenance maîtrisé. Quarkus démarre plus vite et consomme moins, mais son écosystème est plus étroit. Jakarta EE impose un serveur d'applications à administrer pour un bénéfice nul à cette échelle. |

### D.2.2 Accès aux données

| Option            | Alternatives écartées          | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JPA + jOOQ</b> | JDBC manuel, MyBatis, JPA seul | Approche <b>mixte</b> : JPA supprime le code répétitif du CRUD sur la quinzaine d'entités du domaine, tandis que jOOQ exprime en SQL typé et vérifié à la compilation les requêtes analytiques et les appels PostGIS que JPA rend illisibles. Le JDBC manuel donnerait le même résultat pour un coût de développement bien supérieur. |

### D.2.3 Système de gestion de base de données

| Option            | Alternatives écartées          | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PostgreSQL</b> | MySQL / MariaDB, H2, Oracle XE | <b>Géolocalisation</b> native (PostGIS) pour les sites et rayons de butinage et <b>séries temporelles</b> (TimescaleDB) pour les mesures de capteurs, dans une <i>seule</i> instance : ni base spécialisée supplémentaire ni synchronisation entre deux systèmes. Bon support des contraintes <b>CHECK</b> (règles cadres/hausses). Gratuit et sans verrouillage propriétaire, contrairement à Oracle. |

### D.2.4 Style de l'API tierce

| Option                  | Alternatives écartées        | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REST + OpenAPI 3</b> | SOAP (JAX-WS), GraphQL, gRPC | Standard <b>de fait</b> pour l'intégration tierce : contrat lisible par l'humain et par la machine, génération automatique de clients dans la plupart des langages, outillage de test universel. SOAP n'aurait de sens que pour s'intégrer à un existant qui l'impose. GraphQL répond à des besoins de requêtage client que Zümm n'a pas. |

### D.2.5 Interface utilisateur

| Option                    | Alternatives écartées                 | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>React + TypeScript</b> | JSP / Thymeleaf, Vue, Angular, Svelte | <b>Découplage</b> complet du client et du serveur, indispensable au fonctionnement hors-ligne : la même application sert de PWA sur le terrain. TypeScript sécurise les contrats de données générés depuis OpenAPI. Le rendu serveur (JSP, Thymeleaf) interdirait le mode déconnecté. |

### D.2.6 Authentification et contrôle d'accès

| Option          | Alternatives écartées                                     | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keycloak (OIDC) | OAuth Google câblé à la main, Auth0, Spring Security seul | Fournit <b>nativement</b> les trois besoins du projet : fédération Google, comptes locaux de repli et matrice de rôles. Recoder ce triplet représenterait plusieurs semaines pour un résultat moins sûr. Auth0 est équivalent mais payant au-delà d'un quota, ce qui contredit l'autodéploiement. |

### D.2.7 Externalisation de la configuration

| Option         | Alternatives écartées                    | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approche mixte | Profil Spring seuls, ConfigZümm.ini seul | Les deux configurations n'ont ni le même public ni le même cycle de vie. L' <b>infrastructure</b> (sources de données, points d'accès, secrets) change par environnement et relève de l'exploitation technique : profil Spring et variables d'environnement. Les <b>seuils métier</b> (production, alertes, unités) sont réglés par l'apiculteur lui-même, en cours de saison : ils restent dans ConfigZümm.ini, fichier texte lisible, monté en volume et relu à chaud par un PropertySource dédié. Tout confondre dans application.yml obligerait l'utilisateur métier à passer par un technicien. |

### D.2.8 Cartographie et rayons de butinage

| Option            | Alternatives écartées               | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MapLibre GL + OSM | Leaflet, Google Maps JS API, Mapbox | <b>Libre et sans clé payante</b> ni quota facturé, cohérent avec l'exigence d'autodéploiement. Tuiles vectorielles : rendu net à tout niveau de zoom et style dérivable des couleurs de la charte, ce que le raster de Leaflet ne permet pas. |

### D.2.9 Bibliothèque de graphiques



| Option          | Alternatives écartées         | Justification du choix                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chart.js</b> | D3.js, ApexCharts, Highcharts | Courbe d'apprentissage faible et rendu direct des histogrammes et courbes des tableaux de bord (production, ROI). D3 est plus puissant mais surdimensionné. Highcharts n'est pas libre pour un usage commercial. |

### D.2.10 Accès hors-ligne et mobile

| Option                                 | Alternatives écartées                                                 | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWA + moteur de synchronisation</b> | Application native (Android/iOS), Flutter, React Native, IndexedDB nu | <b>Parité web / mobile</b> avec une seule base de code, saisie terrain sans réseau puis synchronisation différée. Un moteur de synchronisation dédié apporte une <b>politique de résolution de conflits</b> éprouvée — deux agents éditant la même visite hors réseau est le cas nominal du métier, non un cas limite. |

### D.2.11 Tests d'intégration

| Option                | Alternatives écartées          | Justification du choix                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Testcontainers</b> | Arquillian, base H2 en mémoire | Les tests s'exécutent sur un <b>PostgreSQL réel</b> muni de PostGIS et TimescaleDB, donc sur les mêmes extensions qu'en production — ce qu'une base H2 en mémoire ne sait pas simuler. Arquillian suppose un serveur d'applications, que l'architecture retenue n'utilise plus. |

**Cohérence avec les contraintes du projet :** toutes les briques retenues sont libres, documentées et *justifiables* « pourquoi / comment / où » (critère *Technologies* de la grille d'évaluation, chapitre des délais). Aucune ne repose sur un générateur de code : elles sont mises en œuvre à la main par l'équipe, conformément à la contrainte de l'épreuve.

## ANNEXE E

# Annexe - Principes SOLID et design patterns

Cette annexe répond à la question du *comment* de la qualité logicielle. Elle documente l'application des cinq principes **SOLID** et d'un ensemble de **design patterns** (patrons de conception) au système **Zümm**, en mettant chaque décision en regard de la conception initiale (*avant*) et de la conception refactorisée (*après*). L'objectif est une architecture **multi-niveaux, évolutive et faiblement couplée**, conforme aux exigences du chapitre 7.

**Sources méthodologiques** : les définitions retenues suivent la présentation des principes SOLID de *alexsoyes.com* et le catalogue de patrons de *refactoring.guru*, adaptés au domaine apicole du projet.

## E.1 Les cinq principes SOLID

| Principe                           | Avant (conception initiale)                                                                                                                                                                                           | Après (refactorée)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S : Responsabilité unique</b>   | L'entité <code>Ruche</code> porte la méthode de calcul <code>getZummHoneyActualQuantity()</code> : elle mélange l'état (données) et la logique métier. <code>Visite</code> regroupe données et champs de rapport.     | Le calcul est extrait dans <code>ServiceMielImpl</code> (via le Composite) et le rapport devient <code>RapportVisite</code> . Chaque classe n'a plus qu'une seule raison de changer.                                                                                                             |
| <b>O : Ouvert / ferme</b>          | La détection d'alertes et la conversion d'unités reposeraient sur des <code>if / switch</code> sur <code>typeSeuil</code> et <code>unite</code> : ajouter une règle ou une unité impose de modifier le code existant. | <code>RegleAlerte</code> (Strategy) et <code>ConvertisseurUnite</code> : une nouvelle règle ou unité = une nouvelle classe, sans toucher au <code>GestionnaireAlertes</code> . Ouvert à l'extension, ferme à la modification.                                                                    |
| <b>L : Substitution de Lis-kov</b> | Le diagramme de cas d'utilisation généralise l'agent superviseur à partir de l'agent apiculteur. Transpose tel quel en héritage de classes, un sous-type restrictif casserait la substituabilité.                     | <code>Corps</code> et <code>Hausse</code> héritent de <code>Compartiment</code> en respectant intégralement son contrat (capacité 1..10, <code>getPoidsMiel</code> ). Le rôle de l'agent passe par l'énumération <code>Rôle</code> + permissions (composition) plutôt qu'un héritage restrictif. |

| Principe                              | Avant (conception initiale)                                                                                                                          | Après (refactoree)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I : Segregation des interfaces</b> | Un service unique « fourre-tout » (CRUD + visites + tableaux de bord + API miel) obligerait l'application tierce a dependre de methodes inutilisees. | Interfaces cibles : <code>ServiceRequeteMiel</code> (l'API tierce ne voit que <code>getZummHoneyActualQuantity</code> ), <code>ServiceVisite</code> , <code>ServiceTableauDeBord</code> . Chaque client ne depend que de son contrat.                                         |
| <b>D : Inversion de dependance</b>    | La couche metier appelle directement le SQL (implementation concrete) : couplage fort a la base et aux jeux de resultats.                            | La couche metier depend d'abstractions <code>RucheRepository</code> / <code>VisiteRepository</code> (pattern DAO), implementees par Spring Data JPA et, pour les requetes analytiques, par jOOQ. Tests par mock et substitution de l'implementation facilites (cf. annexe D). |

## E.2 Design patterns retenus

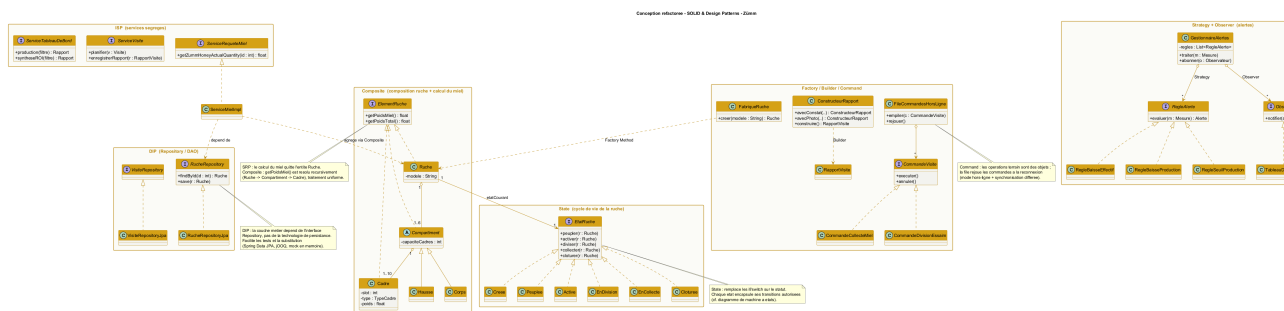
Le tableau suivant recense les patrons appliques, leur categorie (creationnel, structurel, comportemental) et la couche concernee, avec la justification *avant* / *apres*.

| Pattern                                              | Avant                                                                                                                 | Après                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composite</b><br><i>structurel : metier</i>       | Le calcul du miel parcourt manuellement les collections de cadres avec du code de sommation duplique.                 | <code>ElementRuche.getPoidsMiel()</code> est resolu recursivement ( <code>Ruche</code> → <code>Compartiment</code> → <code>Cadre</code> ) : traitement uniforme de l'arborescence.    |
| <b>State</b><br><i>comportemental : metier</i>       | Le statut de la ruche serait teste par des <code>switch</code> disperses (creee, active, en collecte, cloturee, ...). | <code>EtatRuche</code> et ses etats concrets encapsulent les transitions autorisees. Alignement direct sur le diagramme de machine a etats.                                           |
| <b>Strategy</b><br><i>comportemental : metier</i>    | Les regles d'alerte, la conversion d'unites et le ROI seraient codes en dur.                                          | Familles d'algorithmes interchangeables ( <code>RegleAlerte</code> , <code>ConvertisseurUnite</code> ), injectables et testables isolement.                                           |
| <b>Observer</b><br><i>comportemental : metier</i>    | Le code de mesure appellerait directement les tableaux de bord (couplage fort).                                       | <code>GestionnaireAlertes</code> notifie les <code>Observateur</code> abonnes (tableau de bord d'alertes, notification du responsable) au franchissement d'un seuil.                  |
| <b>Command</b><br><i>comportemental : controle</i>   | Les operations terrain (collecte, divison, changement de reine) sont des appels directs, non rejouables hors-ligne.   | Chaque operation devient une <code>CommandeVisite</code> . La <code>FileCommandesHorsLigne</code> rejoue les commandes a la reconnexion (mode hors-ligne + synchronisation differee). |
| <b>Factory Method</b><br><i>creationnel : metier</i> | Les ruches sont creees par des <code>new</code> disperses avec initialisation manuelle des compartiments.             | <code>FabriqueRuche.creer(modele)</code> produit une ruche preconfiguree selon le modele (Dadant, Langstroth...) avec corps et capacites coherents.                                   |

| Pattern                                                     | Avant                                                                                                               | Après                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Builder</b><br><i>creationnel</i><br><i>presentation</i> | Le rapport de visite, aux nombreux champs optionnels, imposerait un constructeur telescopique ou des setters epars. | <b>ConstructeurRapport</b> construit <b>RapportVisite</b> de facon fluide (constatations, actions, photos, evaluations). |
| <b>Adapter</b><br><i>structurel : donnees</i>               | Les capteurs heterogenes (formats et unites differents) seraient traites au cas par cas.                            | <b>AdaptateurCapteur</b> uniformise chaque source en <b>Mesure</b> avec unites parametrables (volet automatise).         |
| <b>Facade</b><br><i>structurel</i><br><i>controle</i>       | Le controleur orchestre directement tous les services metier.                                                       | <b>FacadeApplication</b> offre un point d'entree simplifie aux controleurs par-dessus les sous-systemes.                 |
| <b>Singleton</b><br><i>creationnel</i><br><i>transverse</i> | Le fichier <b>ConfigZumm.ini</b> et les libelles <b>i18n</b> seraient relus en plusieurs instances.                 | <b>Configuration</b> et <b>GestionnaireI18n</b> garantissent une instance unique partagee.                               |
| <b>Proxy</b><br><i>structurel : services web</i>            | L'accès a l'API exposerait directement le service metier.                                                           | Un <b>ProxySecurite</b> controle l'authentification OAuth et le chiffrement SSL / X.509 avant de deleguer au service.    |

### E.3 Vue de conception refactorée

La figure E.1 synthetise les principaux patrons dans un diagramme de classes de conception : le Composite (composition de la ruche et calcul du miel), le State (cycle de vie), les services segreges (ISP), la persistance par abstraction (DIP / Repository), le couple Strategy + Observer (alertes) et le trio Factory / Builder / Command.



**Figure E.1.** Diagramme de classes refactoré : application de SOLID et des design patterns au système Zümm.

**Correspondance avec les couches :** les **Repository** appartiennent a la couche de persistance (JPA / jOOQ), les **Service** et le domaine (Composite, State, Strategy, Observer, Command) a la couche metier (services Spring), la **Facade** et le **Proxy** a la couche de controle (Spring MVC), le **Builder** de rapport a la presentation (React). L'architecture en couches faiblement couplees du chapitre 7 est ainsi renforcee, sans etre modifiee.

### E.4 Illustration dynamique : patrons Observer et Command

Deux diagrammes de sequence detailent le comportement des patrons les plus structurants du systeme.

### E.4.1 Observer (+ Strategy) : declenchement d'une alerte

La figure E.2 montre comment une mesure recue par le **GestionnaireAlertes** (sujet) est evaluee par une regle interchangeable (*Strategy*) puis, en cas de depassement, propagee aux observateurs abonnees (tableau de bord d'alertes, notification du responsable). Ajouter une regle ou un observateur n'impose aucune modification du gestionnaire (principe ouvert/ferme).

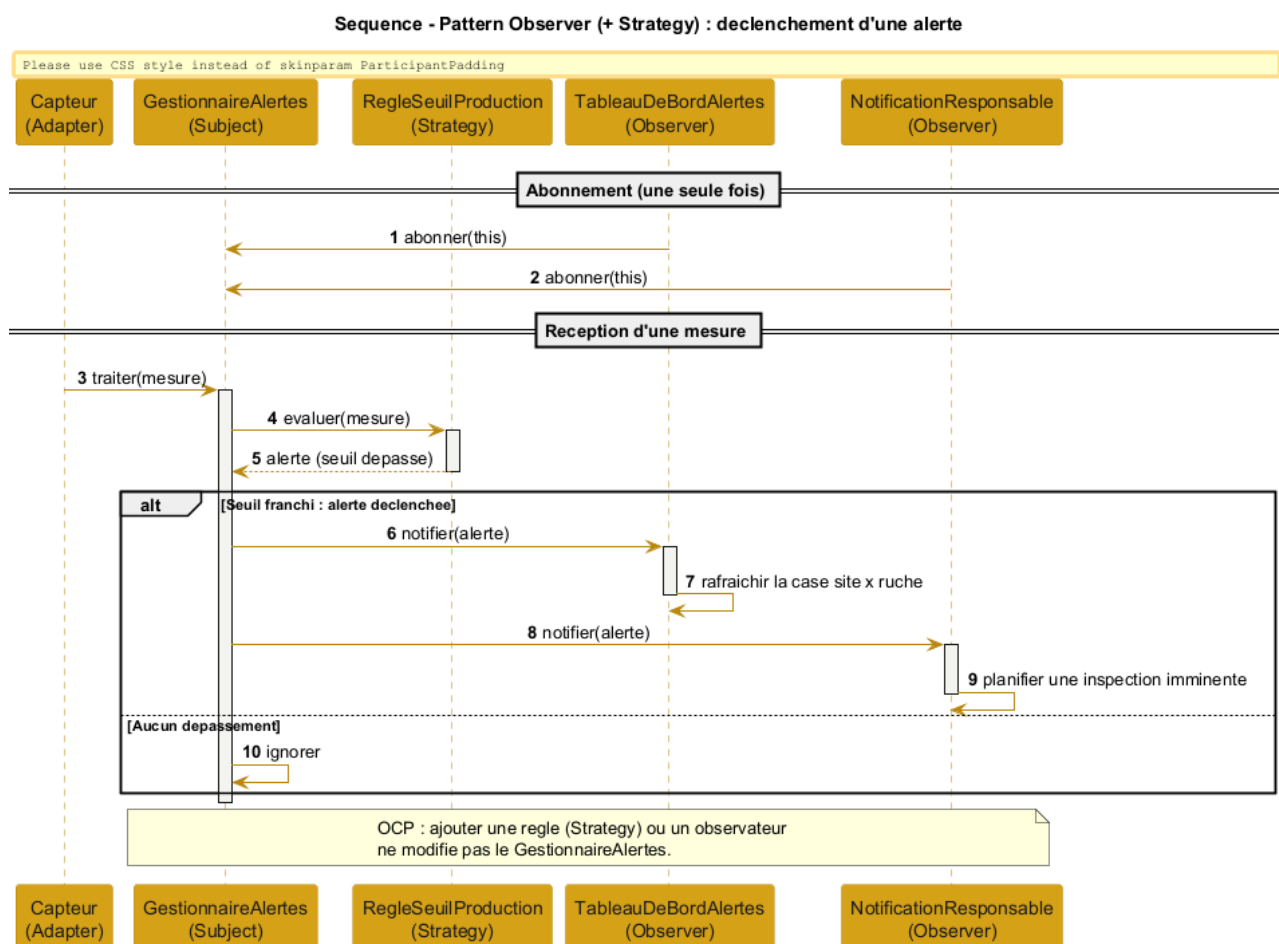


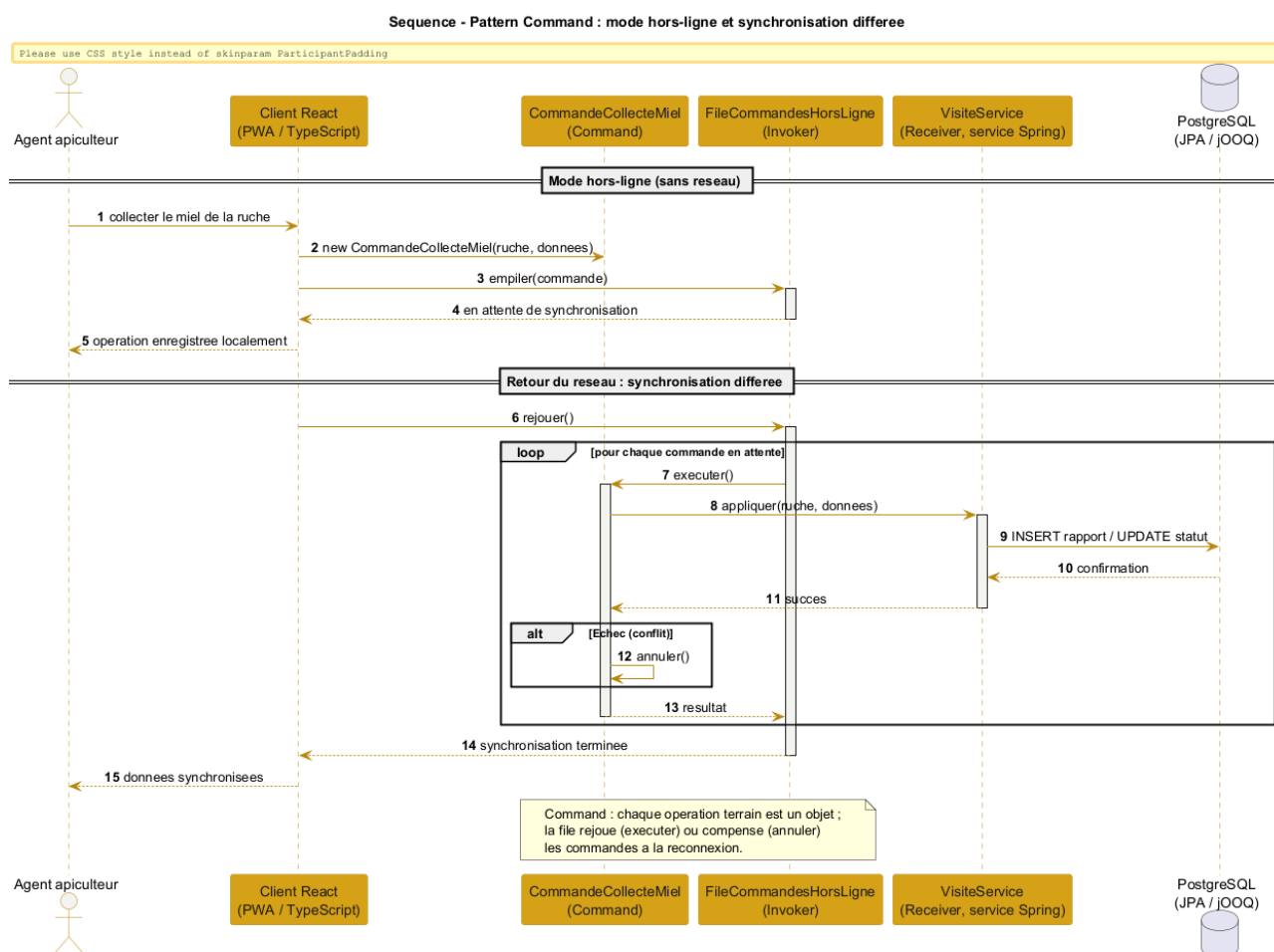
Figure E.2. Sequence du pattern Observer (+ Strategy) : flux de declenchement d'une alerte.

### E.4.2 Command : mode hors-ligne et synchronisation differee

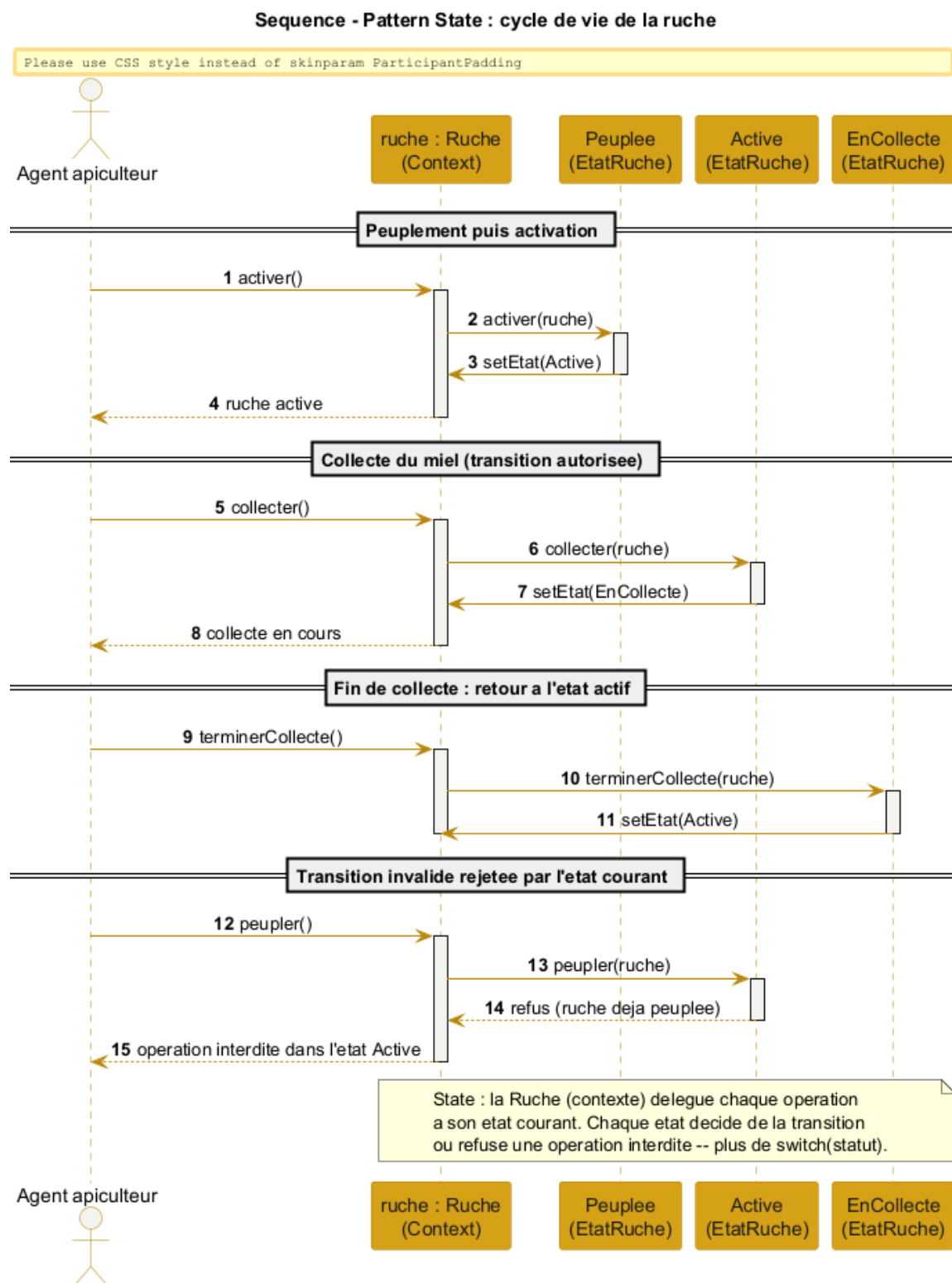
La figure E.3 illustre la saisie d'une operation terrain sans reseau : l'operation est encapsulee dans une **CommandeVisite** empilee dans la **FileCommandesHorsLigne**. Au retour du reseau, la file rejoue (**executer**) chaque commande, ou la compense (**annuler**) en cas de conflit, realisant la synchronisation differee exigee par le mode hors-ligne.

### E.4.3 State : cycle de vie de la ruche

La figure E.4 montre la Ruche (contexte) qui delegue chaque operation a son etat courant. L'etat decide de la transition (activation, collecte, retour a l'etat actif) ou refuse une operation interdite dans l'etat en cours, ici un peuplement demande sur une ruche deja active. Le comportement depend ainsi de l'etat sans aucun **switch** sur le statut, en coherence avec le diagramme de machine a etats (figure 7.8).



**Figure E.3.** Sequence du pattern Command : mode hors-ligne et synchronisation differee.



**Figure E.4.** Sequence du pattern State : delegation des transitions du cycle de vie de la ruche.

#### E.4.4 Composite : calcul de la quantite de miel

La figure E.5 detaille la resolution recursive de `getPoidsMiel()` : le client (`ServiceMielImpl`) interroge la ruche, qui propage l'appel a chaque compartiment, puis a chaque cadre (feuille). Seuls les cadres de type MIEL contribuent, et la tare est retranchee au niveau de la ruche. Le client ignore la structure interne. Ce calcul realise la methode `getZummHoneyActualQuantity` exposee par le service web.

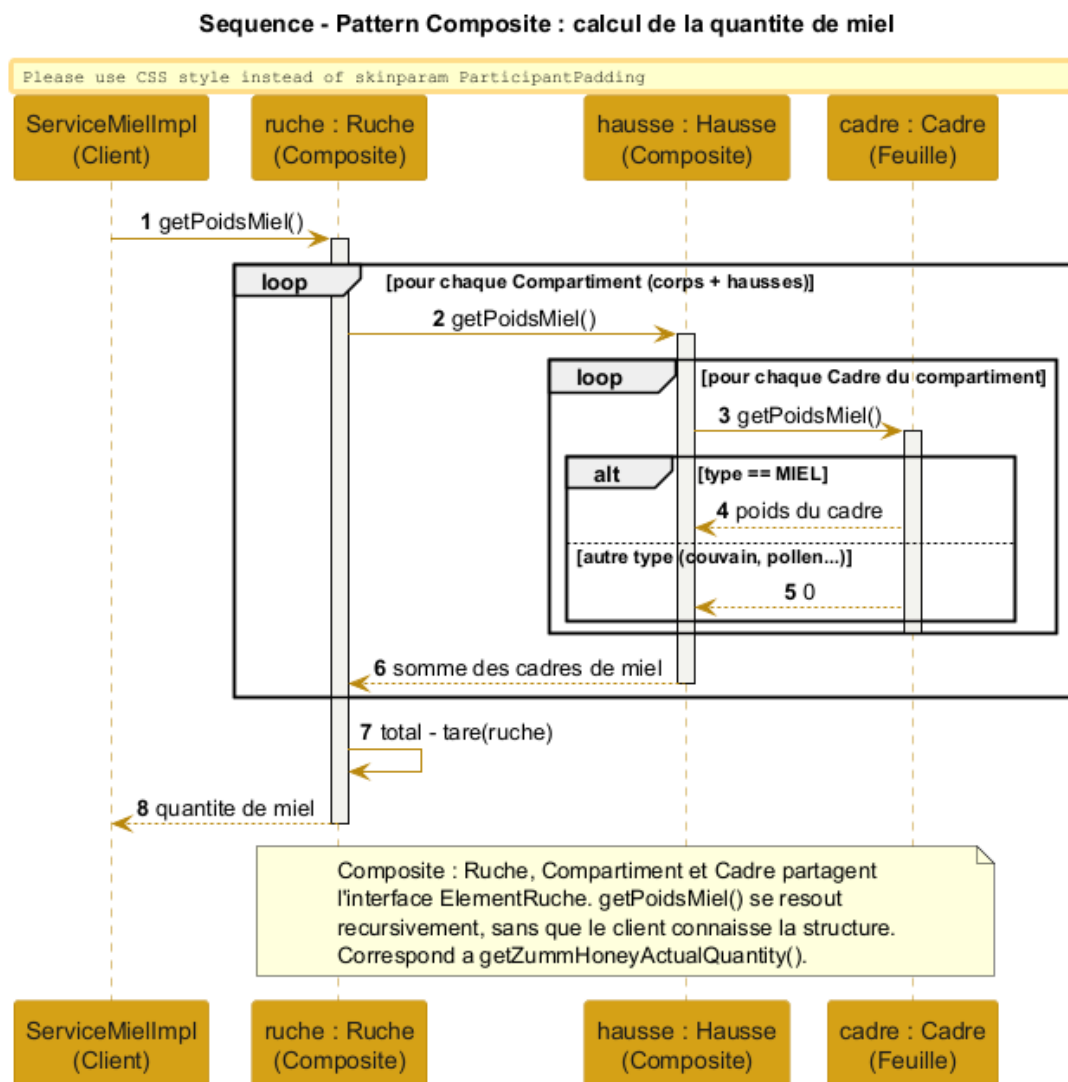


Figure E.5. Sequence du pattern Composite : calcul recursif de la quantite de miel d'une ruche.

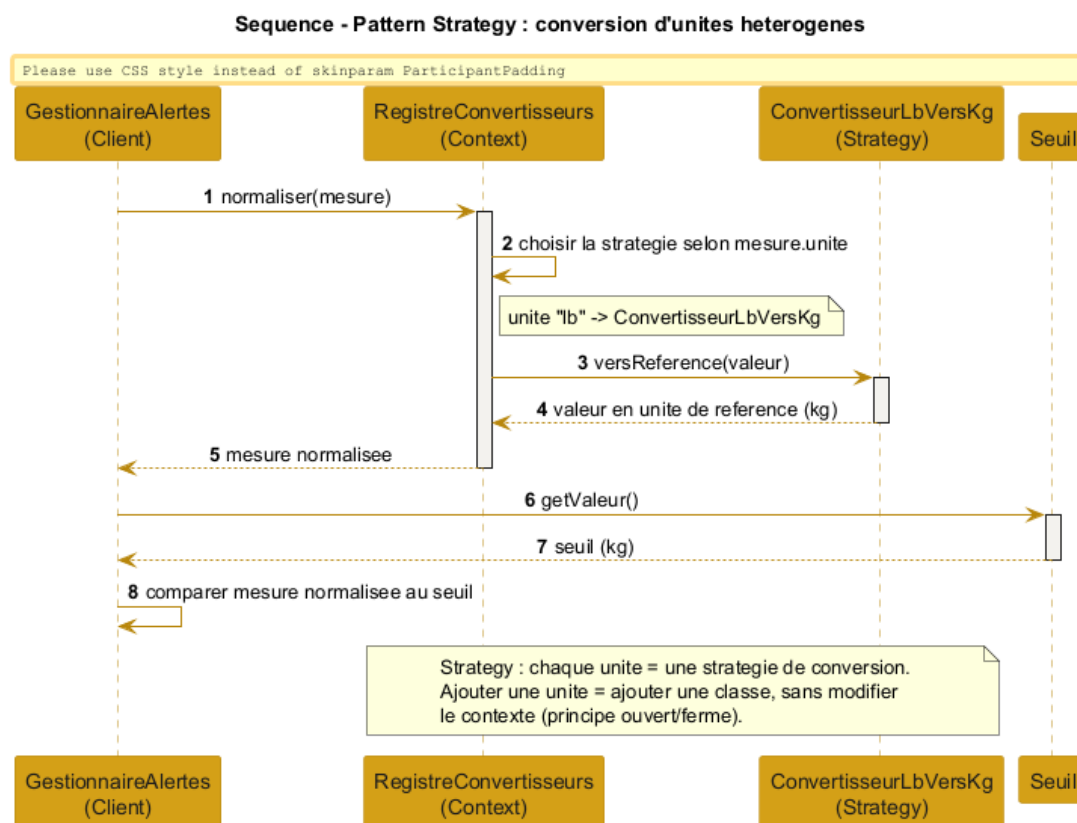
#### E.4.5 Strategy : conversion d'unites heterogenes

La figure E.6 montre la normalisation d'une mesure exprimee dans une unite quelconque : le `RegistreConvertisseurs` (contexte) selectionne la strategie correspondant a l'unite (`ConvertisseurLbVersKg`), qui ramene la valeur a l'unite de reference avant comparaison au seuil. Une nouvelle unite se traduit par une nouvelle strategie, sans modifier le contexte.

#### E.4.6 Adapter : ingestion de capteurs heterogenes

La figure E.7 illustre l'integration d'un capteur du marche : l'`AdaptateurBroodMinder` traduit l'API proprietare du capteur en une `Mesure` normalisee (unites converties, horodatage, geolocalisation), expo-





**Figure E.6.** Sequence du pattern Strategy : conversion d'unités hétérogènes vers l'unité de référence.

sant l'interface uniforme **Capteur** attendue par la couche métier. Les capteurs hétérogènes deviennent ainsi interchangeables.

## E.5 Repartition des patrons par couche

La figure E.8 synthétise la localisation de chaque patron dans l'architecture multi-niveaux. Le *Builder* se situe en présentation. La *Facade*, le *Proxy* et la file de *Command* relèvent du contrôle. Le domaine (*Composite*, *State*, *Observer*, *Strategy*, *Factory Method*) et les services ségrégés (*ISP*) se placent en métier. Le *Repository* (*DAO / DIP*) et l'*Adapter* assurent l'accès aux données. Enfin, les *Singleton* de configuration et d'internationalisation ainsi que la *Strategy* de conversion d'unités occupent la couche transverse. Cette vue confirme que les patrons renforcent l'architecture en couches faiblement couplées sans en altérer la structure.

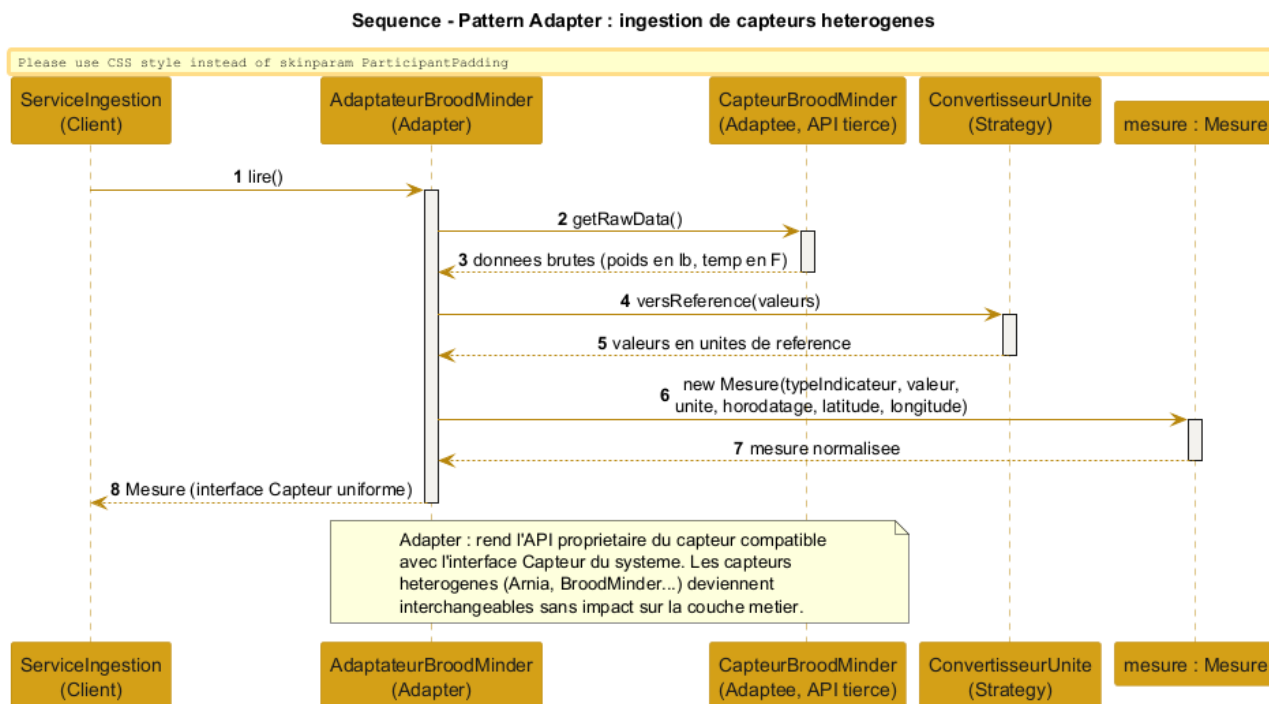


Figure E.7. Sequence du pattern Adapter : ingestion de capteurs heterogenes (volet automatise).

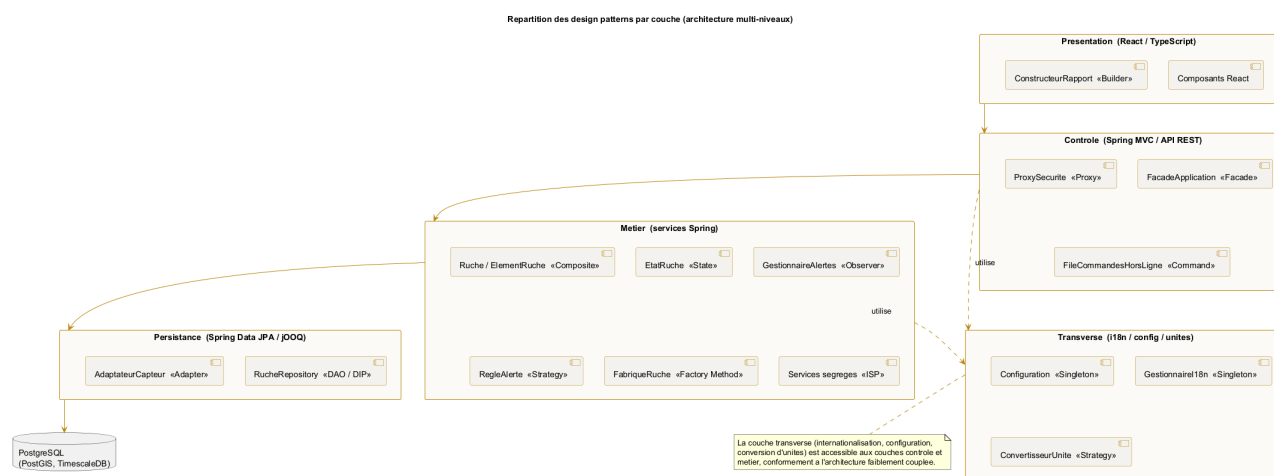


Figure E.8. Repartition des design patterns par couche de l'architecture multi-niveaux.

## ANNEXE F

# Annexe - Complements : donnees, IHM, securite et tests

Cette annexe regroupe des livrables complementaires renforçant le dossier : le modele logique de donnees, les maquettes de l'interface, la matrice des droits d'accès, le registre des risques, la conformite a la protection des donnees et la strategie de tests.

### F.1 Modele logique de donnees (MLD)

Le MLD traduit le dictionnaire de donnees (chapitre 5) en tables relationnelles avec cles primaires, cles etrangeres et contraintes de gestion (CHECK sur le nombre de hausses, la capacite en cadres et la productivite, ainsi que l'unicite du couple compartiment/slot). Il distingue la relation d'*emplacement* (un site heberge des ruches) de la relation de *propriete* (une ferme possede des ruches), conformement a la regle autorisant un site a accueillir des ruches de plusieurs fermes.

#### F.1.1 Table de correspondance du vocabulaire

Pour garantir la coherence entre les livrables, chaque entite metier porte le meme concept sous trois formes : le nom du **dictionnaire de donnees** (chapitre 5), la **classe** du diagramme UML et la **table** du MLD. Convention d'ecriture des attributs : **camelCase** dans les classes (**nbHausses**), **snake\_case** dans les tables (**nb\_hausses**).

**Table F.1.** Correspondance des noms entre dictionnaire, classes et MLD.

| Dictionnaire (metier)         | Classe (UML) | Table (MLD)  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Fermier                       | Fermier      | FERMIER      |
| Ferme                         | Ferme        | FERME        |
| Site                          | Site         | SITE         |
| Ruche                         | Ruche        | RUCHE        |
| Compartiment (corps / hausse) | Compartiment | COMPARTIMENT |
| Cadre                         | Cadre        | CADRE        |
| Agent                         | Agent        | AGENT        |
| Planning                      | Planning     | PLANNING     |
| Visite                        | Visite       | VISITE       |

| Dictionnaire (metier) | Classe (UML)        | Table (MLD) |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Photo                 | (rapport de visite) | PHOTO       |
| Mesure                | Mesure              | MESURE      |
| Recolte               | Recolte             | RECOLTE     |
| Seuil                 | Seuil               | SEUIL       |

## F.2 Maquettes de l'interface (wireframes)

Les maquettes basse-fidelite suivantes fixent l'ergonomie des ecrans cles avant le developpement. Elles respectent la charte visuelle et la simplicité exigée.

## F.3 Matrice des droits d'accès (RBAC)

La matrice précise, pour chaque fonction, le droit accordé à chaque profil. **Légende :** CRUD = creation / lecture / mise à jour / suppression, R = lecture, X = execution, A = approbation, — = aucun accès.

| Fonction                   | Prop. | Apic. | Sup. | Resp. | Admin | API |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| Fermes et sites            | CRUD  | R     | R    | R     | CRUD  | —   |
| Ruches (corps/cadres)      | CRUD  | R     | R    | R     | CRUD  | —   |
| Agents                     | R     | —     | R    | R     | CRUD  | —   |
| Planifier une visite       | R     | X     | X    | X     | X     | —   |
| Approuver le planning      | —     | —     | A    | —     | X     | —   |
| Realiser visite/rapport    | R     | X     | X    | —     | R     | —   |
| Calendrier agents x ruches | R     | R     | R    | R     | R     | —   |
| TB production              | R     | —     | —    | R     | R     | —   |
| TB alertes / traiter       | R     | —     | —    | X     | R     | —   |
| Synthese et ROI            | R     | —     | —    | R     | R     | —   |
| Parametrer seuils/unites   | —     | —     | —    | R     | CRUD  | —   |
| Internationalisation       | —     | —     | —    | —     | CRUD  | —   |
| Export CSV / TXT           | R     | R     | R    | R     | R     | —   |
| Sauvegarde / restauration  | —     | —     | —    | —     | X     | —   |
| API quantite de miel       | —     | —     | —    | —     | —     | R   |

Cette matrice doit être appliquée côté serveur (vérification systématique des droits dans la couche de contrôle), et non uniquement par le masquage des éléments d'interface.

## F.4 Registre des risques

| Risque                  | Probab. | Impact | Mesure de reduction                                            |
|-------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Retard de developpement | Moyenne | Fort   | Prioriser le noyau CRUD, avec jalons hebdomadaires (S5 à S12). |

| Risque                                | Probab. | Impact    | Mesure de reduction                                                                     |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portee trop large                     | Moyenne | Fort      | Se limiter aux fonctions de priorite haute, le reste en option.                         |
| Complexite i18n arabe (RTL)           | Moyenne | Moyen     | Test precoce de bout en bout FR/EN/AR, gestion dir=rtl.                                 |
| Perte de donnees terrain              | Moyenne | Fort      | File de commandes hors-ligne + synchronisation + sauvegarde.                            |
| Faibles applicatives (injection, XSS) | Moyenne | Fort      | Requetes parametrees (JPA / jOOQ), echappement automatique de React, revue de securite. |
| Fausse alertes (capteurs)             | Moyenne | Moyen     | Seuils parametrables + validation humaine par le rapport.                               |
| Indisponibilite d'OAuth Google        | Faible  | Moyen     | Repli d'authentification locale pour la demonstration.                                  |
| Volumetrie des mesures                | Faible  | Moyen     | Archivage et agregation par periode (volet automatise).                                 |
| Usage d'un generateur de code         | Faible  | Tres fort | Conception et code faits maison, tracabilite et revue par pairs.                        |

## F.5 Protection des donnees personnelles

Le systeme manipule des donnees personnelles (noms et contacts des fermiers et des agents) et des donnees potentiellement sensibles (**geolocalisation** precise des sites). Les principes suivants sont retenus, dans l'esprit du RGPD :

- **Minimisation et finalite** : ne collecter que les donnees utiles au suivi apicole.
- **Securite** : chiffrement des echanges (SSL / X.509) et acces authentifies, deja prevus.
- **Controle d'accès** : application stricte de la matrice RBAC ci-dessus.
- **Droits des personnes** : consultation, rectification et **effacement** des donnees, **portabilite** assuree par l'export CSV / TXT.
- **Conservation** : duree de retention definie pour les mesures et les visites, au-dela de laquelle les donnees sont archivees ou anonymisees.
- **Tracabilite** : journalisation des acces et des actions sensibles (approbation de planning, cloture de site).

Les principes ci-dessus se traduisent par les mesures techniques suivantes, par categorie de donnees. Le **chiffrement au repos** vise en priorite les colonnes sensibles (contacts, geolocalisation). La **pseudonymisation** dissocie l'identite de l'agent de l'historique agronomique lors de l'anonymisation.

**Table F.4.** Mesures techniques de protection des donnees (esprit RGPD).

| Donnee                  | Finalite                   | Retention       | Securite / effacement                                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Identite (nom, contact) | Comptes et responsabilites | Relation + 1 an | Chiffrement au repos, RBAC, anonymisation sur demande |

| Donnee                           | Finalite                            | Retention                  | Securite / effacement                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Geolocalisation des sites</b> | Suivi, cartes, meteo                | Vie du site + 1 an         | Chiffrement au repos, precision reductible, effacement a la cloture |
| <b>Visites et rapports</b>       | Tracabilite sanitaire et production | 5 ans                      | Chiffrement au repos, pseudonymisation (dissociation de l'agent)    |
| <b>Photos d'inspection</b>       | Suivi visuel de la colonie          | 2 ans                      | Stockage chiffre, acces restreint, suppression avec le rapport      |
| <b>Mesures capteurs</b>          | Analyse de performance              | Brutes 1 an, puis agregees | Chiffrement au repos, agregation / anonymisation                    |
| <b>Journaux d'accès</b>          | Securite et imputabilite            | 6 a 12 mois                | Acces administrateur, purge automatique                             |

**Procedure d'effacement** : sur demande d'une personne concernee, le systeme produit d'abord un export (portabilite CSV / TXT), puis efface ou anonymise les enregistrements selon la table ci-dessus. Un **registre des traitements** et un referent protection des donnees sont tenus pour le projet.

## F.6 Strategie de tests

La strategie complete le plan de tests fonctionnels (chapitre 10) par les niveaux unitaire et d'integration. La conception faiblement couplee (interfaces **Repository**, services segrees) rend les regles metier testables en isolation, par injection de doubles (mocks).

| Niveau             | Portee                               | Exemples                                                                     | Outil                     |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Unitaire</b>    | Regles de gestion isolees            | Contraintes<br>cadres/hausses, calcul<br>du miel (Composite), ROI,<br>seuils | JUnit 5,<br>Mockito       |
| <b>Integration</b> | Acces aux donnees (Repository / JPA) | CRUD persiste, requetes<br>de calcul                                         | JUnit +<br>Testcontainers |
| <b>Systeme</b>     | Cas fonctionnels de bout en bout     | Cas TC01 a TC16 du chapitre 10                                               | JUnit,<br>Selenium        |
| <b>Acceptation</b> | Validation par la demonstration      | Parcours agent, fermier, responsable                                         | Soutenance                |

- **Couverture visee** : au moins 70 % de la couche metier (regles de gestion), mesuree par JaCoCo.
- **Tracabilite** : chaque exigence est reliee a au moins un cas de test (matrice du chapitre 10), completee par les tests unitaires correspondants.
- **Automatisation** : execution des tests a chaque build (Maven), pre-requis a la livraison.

**Synergie avec la conception** : l'inversion de dependance (DIP) permet de substituer un **RucheRepository** en memoire aux implementations JPA, ce qui rend les tests rapides, deterministes et independants de la base.

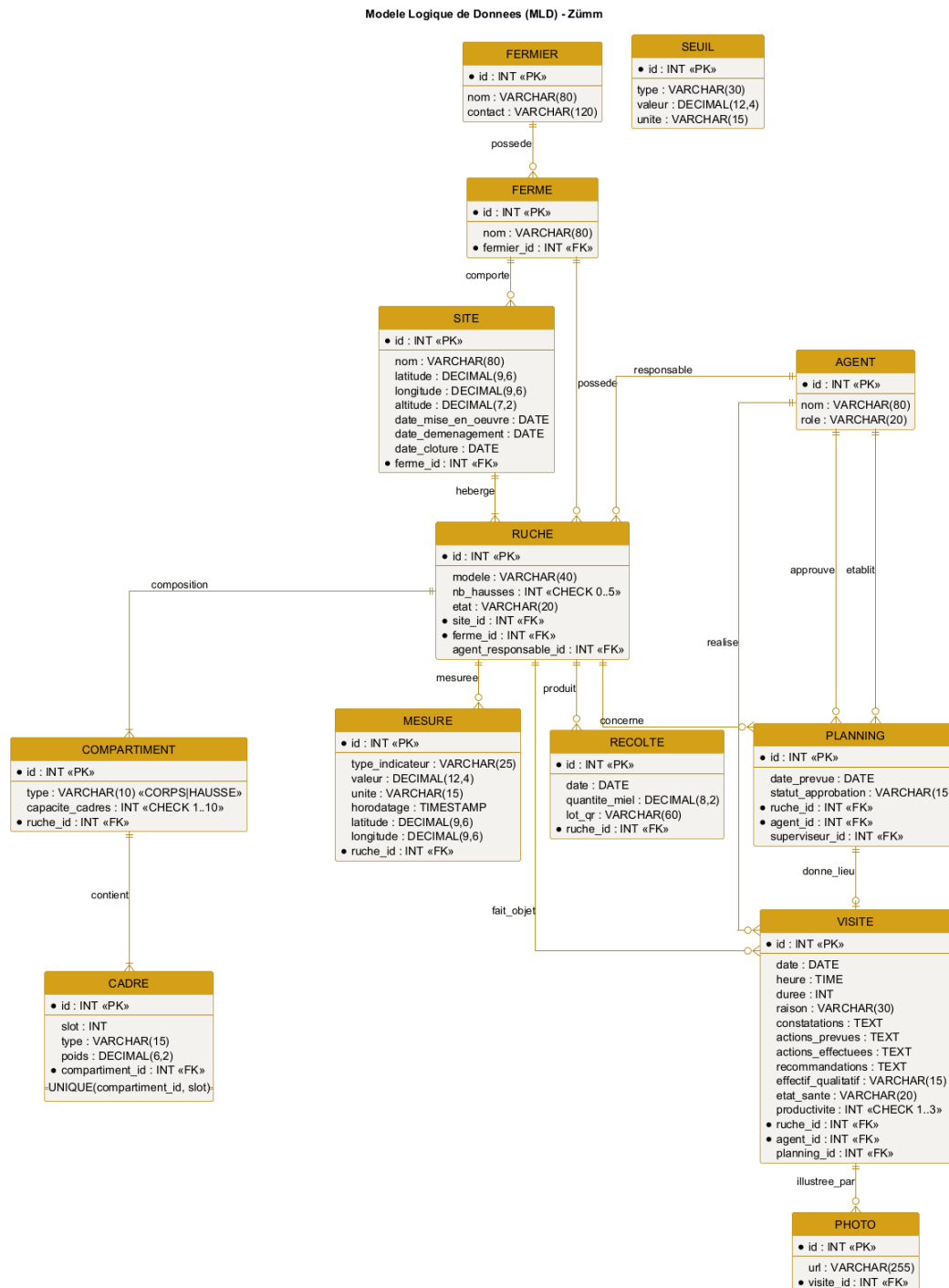


Figure F.1. Modele logique de donnees relationnel du systeme Zümm.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents Deconnexion

Filtres: Site: ^Tous^ Agent: ^Tous^ Vue: ^Mois^ Appliquer

|         | Ruche R1    | Ruche R2 | Ruche R3    |
|---------|-------------|----------|-------------|
| Agent A | OK executee |          | O prevue    |
| Agent B |             | O prevue |             |
| Agent C | O prevue    |          | OK executee |

Pop-up (clic sur une case)

Date / heure:

Raison:

Actions prevues:

Actions effectuees:

Fermer

Figure F.2. Maquette : calendrier / matrice agents x ruches avec pop-up de visite.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents

Production ☐ Alertes ☐ Synthese / ROI ☐

Ferme: ^Toutes^ Site: ^Tous^ Periode: ^Saison^ Seuil (kg): "25" Filtrer

| Site | Ruche | Production (kg) | Statut              |
|------|-------|-----------------|---------------------|
| Nord | R1    | 28              | depasse : collecte  |
| Nord | R3    | 31              | depasse : extension |
| Sud  | R7    | 26              | depasse : collecte  |

Production par site

Zone graphique : histogramme de la production (kg) par site et par ruche

Nord: R1=28 R3=31 Sud: R7=26 Seuil=25 kg

Figure F.3. Maquette : tableau de bord de production avec seuil paramettable.

Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents

Rapport de visite - Ruche R1 (Dadant)

Date  Heure  Duree (min)

Raison

Constatations

Actions prevues

Actions effectuees

Recommandations

Effectif  Etat de sante  Productivite

Photos Ajouter une photo...

Enregistrer Enregistrer hors-ligne Annuler

Figure F.4. Maquette : formulaire de rapport de visite (avec mode hors-ligne et photos).



Zümm Calendrier Tableaux de bord Ruches Agents

Fiche ruche R1

Modele  Etat  Agent responsable

Site  Nb hausses

- Ruche R1
  - Corps (capacite 10 cadres)
    - Cadre 1 - couvain
    - Cadre 2 - couvain
  - Hausse 1 (capacite 10 cadres)
    - Cadre 1 - miel
  - Hausse 2 (capacite 10 cadres)
    - Cadre 1 - miel

Figure F.5. Maquette : fiche d'une ruche et composition (corps, hausses, cadres).

## ANNEXE G

# Annexe - Intelligence artificielle et analyse predictive

Cette annexe répond aux questions du *pourquoi*, du *comment* et du *où* de l'intelligence artificielle dans **Zümm**. Elle ne crée aucune exigence nouvelle : elle prolonge le volet capteurs et l'analyse predictive déjà anticipés au chapitre 7 (§ 4.5) et s'appuie sur la pile technologique retenue à l'annexe D. L'objectif est de documenter une intégration de l'IA **cohérente avec l'architecture faiblement couplée, sans trahir les contraintes** du cahier des charges (autodéploiement, gratuite, validation humaine).

**Positionnement** : dans Zümm, l'IA est un **module d'aide à la décision**, jamais un organe de commande. Elle produit des *pre-alertes* explicables ; l'agent apiculteur conserve la **validation finale** par le rapport de visite, conformément à la règle d'évaluation du § 4.5.4.

## G.1 Principes directeurs

Toute brique d'IA retenue respecte quatre principes issus directement des exigences du projet :

- **Aide à la décision et validation humaine** : l'IA signale, elle ne décide pas. Chaque sortie est confirmée par l'agent (§ 4.5.4).
- **Autodéploiement sans service tiers obligatoire** : aucune fonction essentielle ne dépend d'une API cloud payante. Les traitements de base tournent **en local** ; un recours cloud reste *optionnel* et activable par configuration.
- **Decouplage et modularité** : l'IA est un **module activable** via `ConfigZumm.ini`, isole du cœur métier par une interface, dans l'esprit du couplage faible (annexe E).
- **Explicabilité et frugalité** : on privilégie les méthodes **interprétables** (statistiques, règles) et économes, plutôt que des modèles opaques, pour rester défendables et reproductibles.

## G.2 Cartographie des usages d'IA

Le tableau ci-dessous recense les usages d'IA pertinents pour Zümm, en distinguant ce qui est **retenu au périmètre** (implementable dans le socle présent) de ce qui est **anticipe** (interface spécifiée, développement ultérieur au titre du volet capteurs).

| Usage                                   | Description                                                                                                                          | Dep. cloud | Effort | Statut        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| <b>Detection d'anomalie adaptative</b>  | Ligne de base par ruche remplaçant le seuil fixe, pour detecter une derive inhabituelle de production, d'effectif ou de temperature. | Non        | Faible | <b>Retenu</b> |
| <b>Detection acoustique d'essaimage</b> | Analyse de la signature sonore pour une pre-alerte d'essaimage 1 a 5 jours a l'avance (precision beekeeping, § 4.5.1).               | Non        | Eleve  | Anticipe      |
| <b>Vision : detection de maladies</b>   | Aide a l'identification (varroa, couvain) a partir des photos d'inspection attachees au rapport de visite.                           | Non        | Eleve  | Anticipe      |
| <b>Saisie vocale assistee</b>           | Dictée du compte rendu, transcription alimentant les champs du rapport (§ 4.7, priorite basse).                                      | Optionnel  | Moyen  | Anticipe      |
| <b>Assistant de synthese</b>            | Resume en langage naturel des tableaux de bord (ROI, alertes) pour le propriétaire.                                                  | Optionnel  | Moyen  | Optionnel     |

**Recommandation de priorisation :** livrer la **detection d'anomalie adaptative** comme fonction réelle (faisable dans le socle impose, sans dependance cloud), et **specifier les autres usages comme interfaces anticipees**. C'est la posture deja adoptee par le cahier des charges pour le volet capteurs, ce qui preserve la coherence du document.

### G.3 Cas retenu : detection d'anomalie adaptative

Le § 4.5.4 definit des **seuils fixes** (par exemple temperature interne  $< 32^{\circ}\text{C}$  ou  $> 36^{\circ}\text{C}$ ) et une regle d'anti-rebond. La limite d'un seuil fixe est qu'il ignore le **comportement propre de chaque ruche** et sa **saisonnalite**. L'evolution naturelle consiste a apprendre une **ligne de base par ruche** et a mesurer l'ecart a cette ligne, ce qui detecte la « baisse relative  $> 20\%$  vs periode precedente » de facon adaptative.

#### G.3.1 Formalisation (sans code)

Pour chaque couple (ruche, indicateur), on entretient une **moyenne mobile exponentielle** (EWMA)  $\mu_t$  et une estimation de dispersion  $\sigma_t$ , mises a jour a chaque nouvelle mesure normalisee  $x_t$  (unite de reference, § 5.3) :

$$\mu_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) \mu_{t-1}, \quad (\text{G.1})$$

$$v_t = \alpha (x_t - \mu_{t-1})^2 + (1 - \alpha) v_{t-1}, \quad \sigma_t = \sqrt{v_t}. \quad (\text{G.2})$$

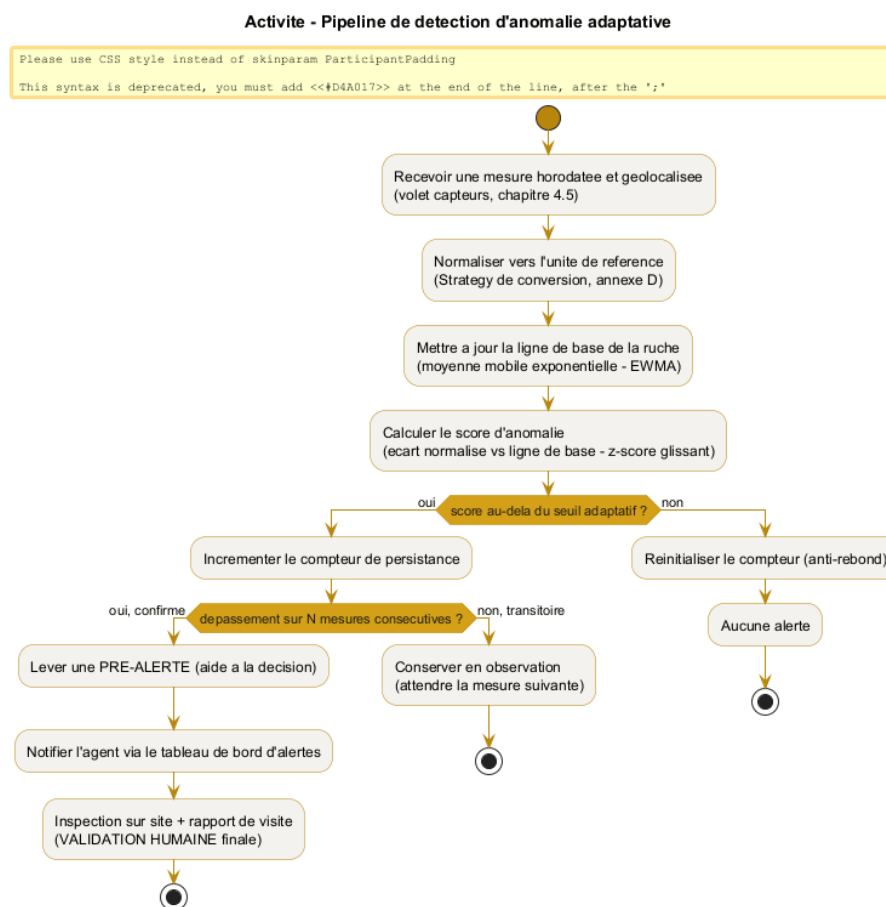
Le **score d'anomalie** est l'ecart normalise (*z-score* glissant) :

$$z_t = \frac{|x_t - \mu_{t-1}|}{\sigma_{t-1} + \varepsilon}. \quad (\text{G.3})$$

Une **pre-alerte** n'est levée que si  $z_t > k$  (sensibilité) **de manière persistante sur  $N$  mesures consecutives** (hysteresis, comme au § 4.5.4). Cette continuité avec la règle existante est volontaire : on remplace un seuil absolu par un seuil *relatif appris*, sans changer la logique d'anti-rebond ni le principe de validation humaine.

### G.3.2 Parametres (tous paramétrables via ConfigZümm.ini)

| Parametre          | Role                           | Effet du réglage                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$ (lissage) | Poids de la mesure recente     | Plus $\alpha$ est grand, plus la ligne de base reagit vite (et plus elle est sensible au bruit). |
| $k$ (sensibilité)  | Seuil sur le z-score           | Plus $k$ est petit, plus la detection est sensible (et plus les fausses alertes augmentent).     |
| $N$ (persistance)  | Nombre de mesures consecutives | Plus $N$ est grand, moins il y a de fausses alertes (au prix d'un léger delai).                  |
| Fenetre / saison   | Historique de reference        | Permet une ligne de base par saison (miellee, hivernage).                                        |



**Figure G.1.** Pipeline de detection d'anomalie adaptative, de la mesure brute a la pre-alerte confirmee par l'agent.

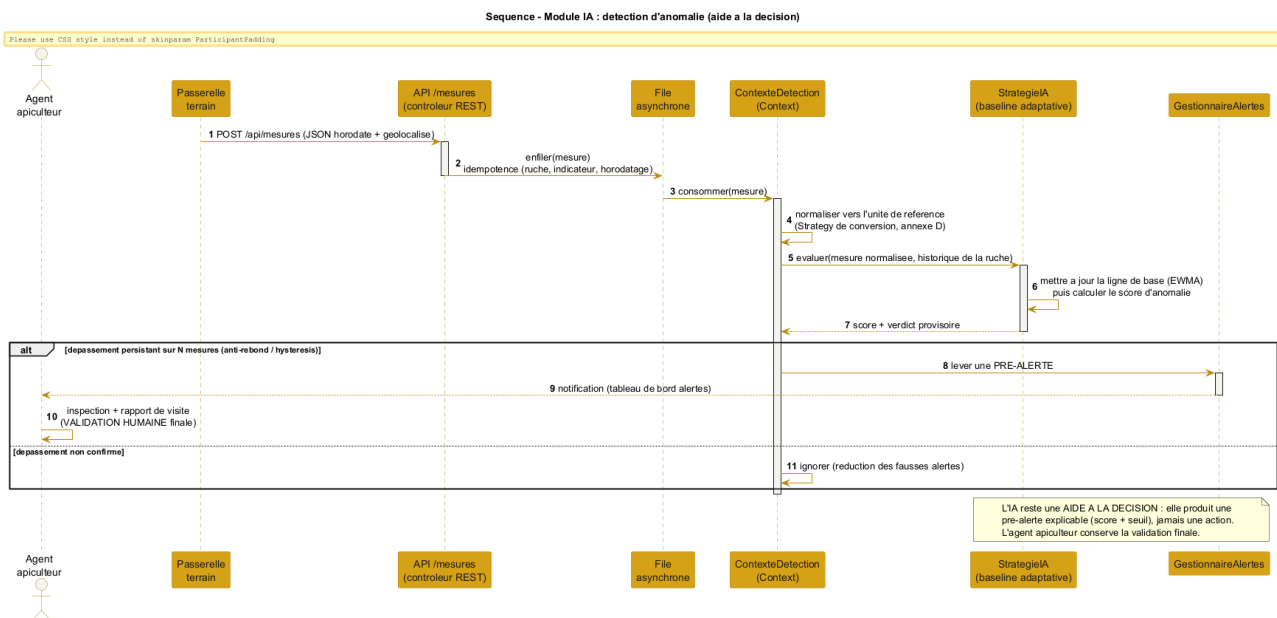
**Coherence avec le § 4.5.4** : la valeur est d'abord **convertie vers l'unité de référence** (Strategy de conversion, annexe E), puis comparée à un seuil ; l'alerte reste soumise à l'**anti-rebond** et demeure une **aide à la décision**. Seule la nature du seuil change : de *fixe* à *appris par ruche*.

## G.4 Architecture d'intégration

L'IA s'insère sans rien casser de l'architecture en couches (figure 7.2). Deux mécanismes de découplage sont mobilisés.

### G.4.1 Le détecteur comme Strategy interchangeable

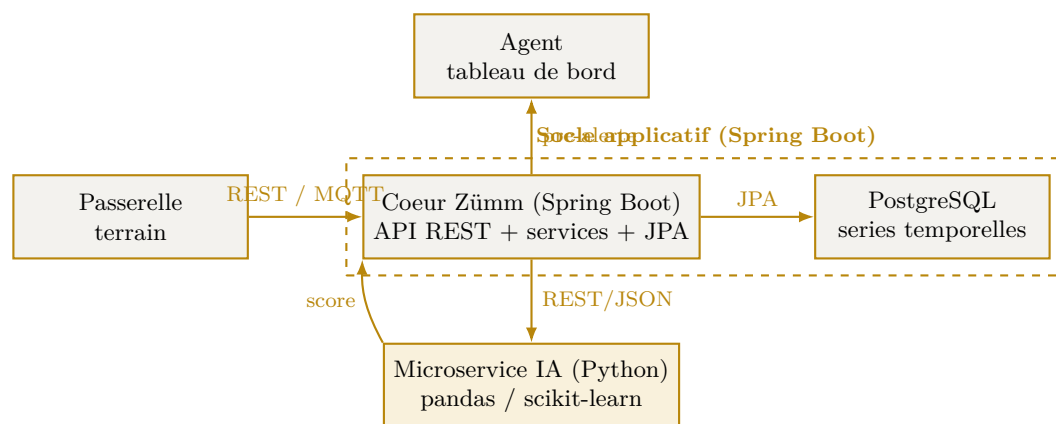
La détection d'anomalie devient une **stratégie de RegleAlerte** (pattern Strategy, annexe E), au même titre que le seuil fixe existant. Le **GestionnaireAlertes** choisit, par configuration, entre « seuil fixe » et « ligne de base adaptative » sans que son code change (principe ouvert/fermé). L'IA n'est donc pas un ajout invasif, mais une **implémentation supplémentaire d'une interface déjà prévue**.



**Figure G.2.** Sequence du module IA : la mesure ingérée est évaluée par la stratégie adaptative, qui lève une pré-alerte confirmée par l'agent.

### G.4.2 Les traitements lourds comme microservice decouplé

Les usages exigeant du **signal ou de la vision** (acoustique, photos) ne doivent **jamais** s'exécuter dans le processus applicatif principal. Ils sont déportés dans un **microservice Python** (pandas, scikit-learn / TensorFlow), exposé au cœur Java par **REST/JSON**, conformément au style d'API retenu à l'annexe D. Ce microservice est **optionnel** : en son absence, le volet manuel et la détection statistique de base fonctionnent intégralement.



**Figure G.3.** Intégration découplée : le socle Spring Boot reste maître, le microservice IA est un module optionnel branché par service web.

## G.5 Usages anticipés (interfaces spécifiées, hors périmètre de développement)

Conformément au traitement du volet capteurs, les usages avancés sont **spécifiés comme interfaces** pour que le modèle de données et l'architecture les accueillent, sans être développés dans le présent projet.

- **Acoustique / essaimage** : le modèle de données accueille déjà un indicateur `SIGNATURE_ACOUSTIQUE` (§ 4.5). Le microservice IA renvoie un verdict (motif d'essaimage détecté, présence de la reine) qui alimente une pré-alerte.
- **Vision / maladies** : les **photos d'inspection** déjà attachées au rapport de visite constituent le jeu d'entrée ; un modèle pré-entraîné renvoie une suggestion, validée par l'agent.
- **Saisie vocale** : la transcription peut s'appuyer sur la **Web Speech API du navigateur** (gratuite, côté client, sans dépendance serveur), avec repli cloud *optionnel* activé par `ConfigZümm.ini`.

## G.6 Ethique, limites et conformité

| Enjeu                                     | Disposition retenue                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fausse alertes</b>                     | Hysteresis sur $N$ mesures et sensibilité $k$ réglables ; l'alerte reste indicative.                                    |
| <b>Surconfiance dans l'automatisation</b> | Positionnement explicite en aide à la décision ; l'agent conserve la validation finale (§ 4.5.4).                       |
| <b>Explicabilité</b>                      | Méthodes interprétables (score + seuil) préférées aux modèles opaques ; la pré-alerte affiche sa justification.         |
| <b>Protection des données</b>             | Traitement local par défaut, chiffrement SSL / X.509 des échanges, pas de transfert cloud imposé.                       |
| <b>Absence de verrouillage</b>            | Le microservice IA est optionnel et remplaçable ; sans lui, la gestion et la détection de base restent opérationnelles. |
| <b>Frugalité</b>                          | Priorité aux traitements statistiques légers ; l'inférence lourde n'est déclenchée qu'à la demande.                     |

**Conclusion :** l'IA de Zümm se resume a une regle claire — *apprendre la normale de chaque ruche, signaler l'ecart, laisser l'humain trancher*. Cette approche ajoute de la valeur predictive tout en respectant integralement les contraintes d'autodeploiement, de couplage faible et de validation humaine du cahier des charges. Elle transforme le volet predictif *anticipe* en une trajectoire d'implementation **concrete et progressive**.

## ANNEXE H

# Annexe - Securite et robustesse

La securite est une exigence **transverse** deja presente dans le cahier des charges : chiffrement des echanges par **X.509 / SSL**, authentication deleguee par **OAuth Google**, matrice des droits **RBAC** et conformite **RGPD** (annexe **F**). Cette annexe la **consolide** en une strategie coherente de **defense en profondeur**, puis traite la **robustesse** (resistance a la charge et aux pics), car la *disponibilite* est l'une des trois proprietes de securite. Les bonnes pratiques retenues suivent les guides de reference du domaine (durcissement de site web) et l'outillage libre **k6** pour les tests de charge.

**Triade CID** : la securite vise la **Confidentialite** (chiffrement, controle d'accès), l'**Integrite** (validation des entrees, requetes preparees, sauvegardes) et la **Disponibilite** (anti-DDoS, limitation de debit, tests de charge). Aucune brique n'est un service tiers *obligatoire* : toutes ont un equivalent libre et autodeployable (ModSecurity, Let's Encrypt, k6), conformement a l'exigence d'autodeploiement.

## H.1 Modele de menace synthetique

Le tableau met en regard les risques usuels d'une application web avec la mesure retenue dans Zümm.

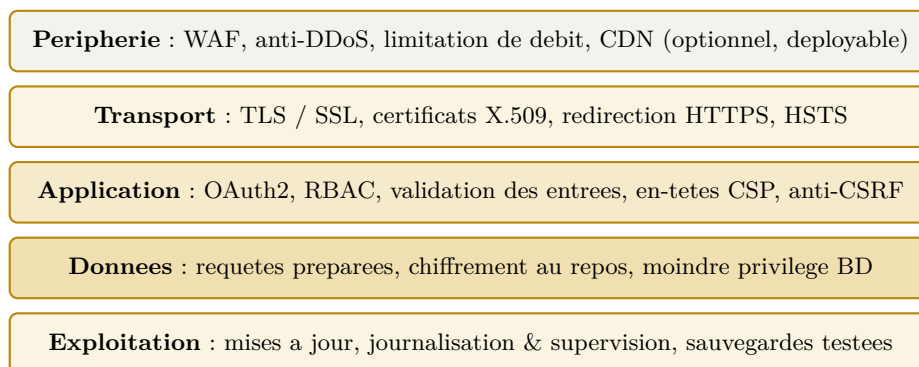
| Menace                           | Mesure retenue dans Zümm                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interception des echanges</b> | TLS / SSL de bout en bout, certificats X.509, redirection HTTPS et en-tete HSTS.               |
| <b>Vol d'identifiants</b>        | OAuth Google (pas de mot de passe stocke), double authentication portee par le fournisseur.    |
| <b>Injection SQL</b>             | Requetes parametrees (JPA et jOOQ, jamais de concatenation), validation et typage des entrees. |
| <b>XSS (script injecte)</b>      | Echappement systematique des sorties, en-tete Content-Security-Policy.                         |
| <b>CSRF (requete forcee)</b>     | Jetons anti-CSRF par session, cookies SameSite.                                                |
| <b>Detournement de session</b>   | Cookies HttpOnly et Secure, expiration et rotation de session (deja § 7).                      |
| <b>Elevation de privileges</b>   | Controle d'accès <b>RBAC</b> et moindre privilege (annexe <b>F</b> ).                          |



| Menace                 | Mesure retenue dans Zümm                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deni de service (DDoS) | Limitation de debit, pare-feu applicatif (WAF), ingestion asynchrone des mesures. |
| Exposition de données  | Chiffrement au repos, minimisation RGPD, sauvegardes chiffrées.                   |

## H.2 Defense en profondeur

La securite ne repose pas sur une barriere unique mais sur des **couches successives** : si l'une cede, les autres tiennent. La figure H.1 projette ces couches sur l'architecture de Zümm.



**Figure H.1.** Defense en profondeur : cinq couches de protection projetees sur l'architecture de Zümm.

### H.2.1 Peripherie et transport

En bordure, un **pare-feu applicatif** (WAF, par exemple ModSecurity) filtre les requetes malveillantes et une **limitation de debit** amortit les pics et les tentatives d'abus. Le chiffrement du **transport** est deja exige : TLS / SSL, certificats **X.509**, redirection forcee vers HTTPS et en-tete Strict-Transport-Security (HSTS) pour interdire tout repli en clair.

### H.2.2 Application

La couche applicative combine l'**authentification** deleguee (OAuth Google, avec double facteur porte par le fournisseur), le **controle d'accès** RBAC au moindre privilege (annexe F), la **validation des entrees**, la **protection anti-CSRF** et les **en-tetes de securite** (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). La gestion de session s'appuie sur des cookies HttpOnly et Secure deja specifiques au chapitre 7.

### H.2.3 Donnees et exploitation

L'accès aux donnees passe exclusivement par des **requetes preparees** (anti-injection), un compte de base au **moindre privilege** et un **chiffrement au repos** des donnees sensibles. En exploitation, les **mises a jour** regulieres du serveur et des dependances, la **journalisation** et la **supervision**, ainsi que des **sauvegardes chiffrées dont la restauration est testée**, ferment la boucle.

## H.3 Grille de durcissement

Le tableau recense les bonnes pratiques de durcissement d'un site web et précise, pour chacune, son **statut** dans Zümm : déjà exigée par le cahier des charges ou ajoutée par la présente annexe.

| Pratique                                | Mise en oeuvre dans Zümm                                | Statut        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HTTPS / TLS partout</b>              | Certificats X.509, redirection HTTPS, HSTS.             | Déjà exige    |
| <b>Authentification forte</b>           | OAuth Google + double facteur du fournisseur.           | Déjà exige    |
| <b>Contrôle d'accès (RBAC)</b>          | Roles et permissions au moindre privilège.              | Déjà exige    |
| <b>Requetes paramétrées</b>             | Accès aux données exclusivement paramètre (JPA / jOOQ). | Déjà exige    |
| <b>Pare-feu applicatif (WAF)</b>        | Filtrage des requêtes en périphérie (ModSecurity).      | <b>Ajoute</b> |
| <b>Limitation de débit / anti-DDoS</b>  | Amortissement des pics et des abus.                     | <b>Ajoute</b> |
| <b>En-têtes de sécurité</b>             | CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options.           | <b>Ajoute</b> |
| <b>Protection anti-CSRF</b>             | Jeton par session, cookies SameSite.                    | <b>Ajoute</b> |
| <b>Mises à jour &amp; correctifs</b>    | Serveur d'applications et dépendances à jour.           | <b>Ajoute</b> |
| <b>Journalisation &amp; supervision</b> | Traces d'accès et d'erreurs, alertes.                   | <b>Ajoute</b> |
| <b>Sauvegardes chiffrées</b>            | Sauvegarde régulière + restauration testée.             | <b>Ajoute</b> |
| <b>Analyse anti-maliciel</b>            | Scan périodique des dépôts et des téléversements.       | <b>Ajoute</b> |

## H.4 Robustesse : tests de charge et de fiabilité (k6)

La **disponibilité** étant une propriété de sécurité, le système doit résister à la charge nominale et aux **pics**. On retient **k6**, outil de test de charge **libre**, scriptable, qui simule des *utilisateurs virtuels* (VUs) et vérifie des **seuils** objectifs (*thresholds*).

### H.4.1 Types de tests

| Type                    | Objectif                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Charge (load)</b>    | Vérifier le comportement à la charge attendue (utilisateurs et mesures nominaux). |
| <b>Stress</b>           | Trouver le point de rupture en augmentant la charge au-delà du nominal.           |
| <b>Pic (spike)</b>      | Simuler une rafale brutale, par exemple une remontée massive de mesures capteurs. |
| <b>Endurance (soak)</b> | Détecter les fuites mémoire et la dégradation sur une longue durée.               |

### H.4.2 Scenarios propres a Zümm

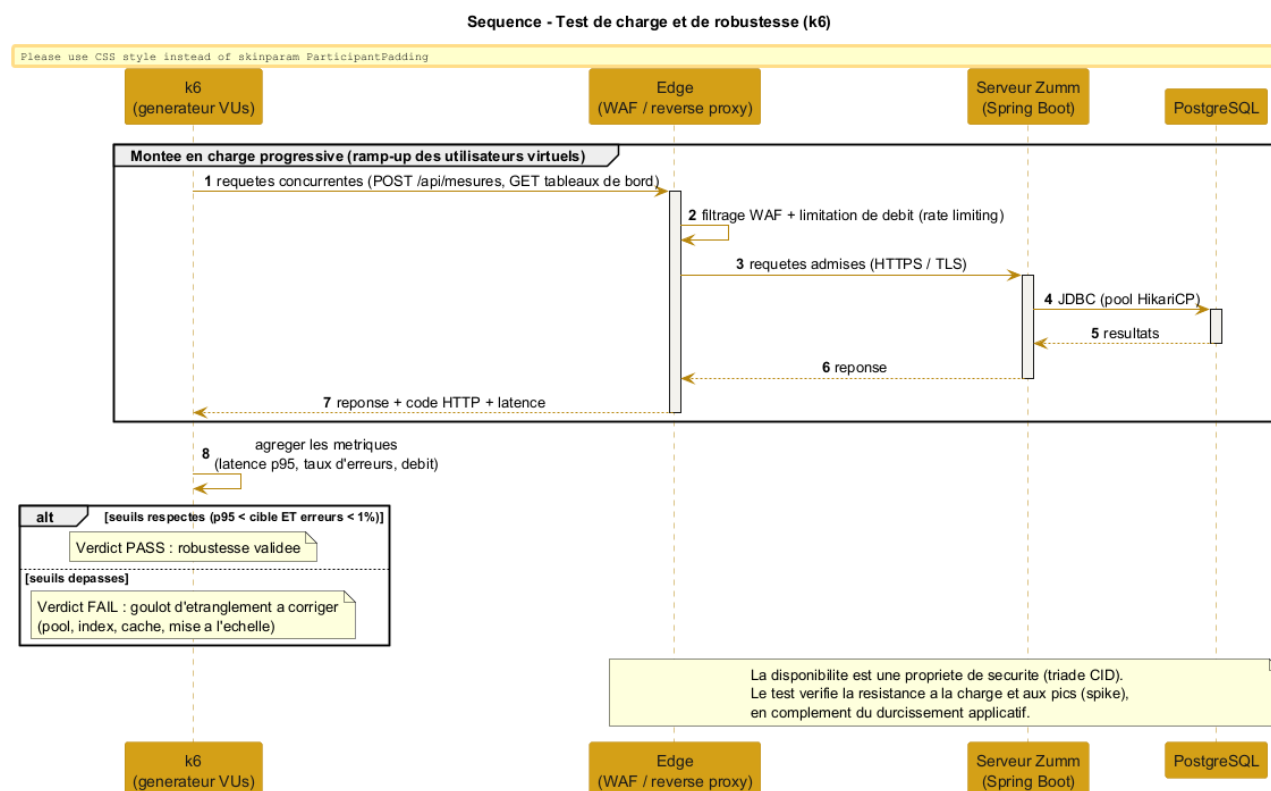
- **Ingestion en rafale** : POST /api/mesures par lots (volet capteurs, §4.5), pour valider la file asynchrone et l'idempotence.
- **Tableaux de bord** : consultation concurrente des tableaux de bord production et alertes (agregations, graphiques).
- **Service web API** : appels repetes a `getZummHoneyActualQuantity` par des applications tierces.

### H.4.3 Seuils et verdict

Le test echoue si les seuils objectifs ne sont pas tenus, ce qui designe un goulot d'étranglement a corriger (taille du pool, index, cache, mise a l'échelle). A titre illustratif :

seuils (thresholds) :

```
latence p95 des requetes    < 500 ms
taux d'erreurs HTTP         < 1 %
ingestion /api/mesures      debit nominal soutenu sans perte
```



**Figure H.2.** Test de charge k6 : montee en charge progressive, mesure de la latence et du taux d'erreurs, verdict au regard des seuils.

### H.4.4 Complement au plan de tests

Les cas suivants prolongent le plan de tests du chapitre 11 (TC01–TC16) sur le volet securite et robustesse.

| ID   | Objet               | Resultat attendu                                             |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| TC17 | Test de charge (k6) | Seuils p95 et taux d'erreurs respectes a la charge nominale. |

| ID   | Objet                     | Resultat attendu                                                   |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TC18 | Test de pic (spike)       | Le systeme absorbe une rafale sans perte ni erreur durable.        |
| TC19 | Injection SQL / XSS       | Entrees malveillantes rejetees ou neutralisees (echapement).       |
| TC20 | Sauvegarde / restauration | Restauration complete verifiee a partir d'une sauvegarde chiffree. |

## H.5 Checklist de pre-deploiement (go-live)

Avant toute mise en production, les points ci-dessous sont verifiés. Cette checklist synthetise les sections precedentes en une revue operationnelle, domaine par domaine.

| Domaine                             | Points a verifier avant mise en production                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secrets &amp; configuration</b>  | Aucun secret en clair dans le depot ; <code>ConfigZumm.ini</code> , cles et certificats hors versionnement, stockes de facon protegee.               |
| <b>Transport</b>                    | HTTPS force, redirection du trafic clair, en-tete HSTS actif, certificats X.509 valides et non expires.                                              |
| <b>Authentification &amp; acces</b> | OAuth Google operationnel, matrice RBAC verifiee, comptes et acces par default desactives.                                                           |
| <b>Application</b>                  | En-tetes de securite (CSP, X-Frame-Options), protection anti-CSRF, validation des entrees, messages d'erreur sans fuite d'information.               |
| <b>Donnees</b>                      | Requetes preparees partout, chiffrement au repos des donnees sensibles, sauvegarde recente <b>et restauration testee</b> .                           |
| <b>Dependances</b>                  | Serveur d'applications et bibliotheques a jour, scan de vulnerabilites des dependances effectue.                                                     |
| <b>Robustesse</b>                   | Test de charge k6 <b>au vert</b> (seuils p95 et taux d'erreurs), test de pic passe, plan de montee en charge et de retour arriere (rollback) defini. |
| <b>Observabilite</b>                | Journalisation des acces et des erreurs, supervision et alertes en place, horodatage coherent.                                                       |
| <b>Conformite</b>                   | RGPD respecte (minimisation, duree de retention, droits), mentions et registre a jour (annexe F).                                                    |

**Regle de mise en production** : un point non tenu est **bloquant** jusqu'a correction. La checklist est rejouee a chaque livraison majeure, dans l'esprit de l'amelioration continue et sous **contrôle humain**.

## H.6 Conformite et coherence avec les exigences

**Conclusion** : l'annexe consolide une securite **par couches** (peripherie, transport, application, donnees, exploitation) et ajoute la **robustesse mesuree** par des tests de charge. Elle prolonge sans les contredire les exigences deja posees (X.509 / SSL, OAuth, RBAC, RGPD) et respecte l'**autodeploiement** : chaque brique retenue (WAF ModSecurity, certificats Let's Encrypt, k6) est **libre et gratuite**. La securite reste, comme les alertes, une demarche continue placee sous

---

**controle humain.**

## ANNEXE I

# Annexe : Exploitation et engagements de service

Un système livré sans engagement de service mesurable n'est pas exploitable : faute d'objectif, aucune dégradation ne peut être qualifiée d'incident. Cette annexe fixe les objectifs de service, la politique de sauvegarde et les conditions de réversibilité. Elle sert de référence aux critères de recette du chapitre 10.

### I.1 Objectifs de service (SLO)

Les objectifs sont dimensionnés pour un déploiement sur **serveur unique**, conformément à la décision d'exploitation retenue. Ils sont délibérément réalistes : promettre 99,99 % sans architecture redondante serait un engagement intenable.

| Indicateur                    | Objectif         | Précision                                                                        |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disponibilité</b>          | 99,5 % mensuel   | Environ 3 h 40 d'indisponibilité tolérée par mois, hors maintenances planifiées. |
| <b>Maintenance planifiée</b>  | 4 h/mois maximum | Annoncée 7 jours à l'avance, hors saison de production quand c'est possible.     |
| <b>Latence (p95)</b>          | < 500 ms         | Sur les écrans de consultation, à charge nominale.                               |
| <b>Latence (p99)</b>          | < 1 500 ms       | Tolère les requêtes analytiques lourdes.                                         |
| <b>Taux d'erreur</b>          | < 1 %            | Réponses 5xx rapportées au total des requêtes.                                   |
| <b>RTO (reprise)</b>          | < 4 h            | Délai maximal de remise en service après incident majeur.                        |
| <b>RPO (perte de données)</b> | < 1 h            | Perte maximale acceptable, garantie par la fréquence de sauvegarde.              |

**Charge nominale de référence** : 200 utilisateurs simultanés en pic de saison, 10 000 ruches instrumentées, environ 1 million de mesures ingérées par jour. Les objectifs de latence ne valent que dans ces limites ; au-delà, le dimensionnement doit être révisé.

## I.2 Sauvegarde et restauration

### I.2.1 Politique

- **Sauvegarde continue** des journaux de transaction PostgreSQL (*WAL archiving*), garantissant le RPO d'une heure.
- **Sauvegarde complète quotidienne**, chiffrée au repos.
- **Externalisation** sur un support distinct du serveur de production — une sauvegarde stockée sur la machine qu'elle protège ne protège de rien.
- **Rétention** : 7 sauvegardes quotidiennes, 4 hebdomadaires, 12 mensuelles.
- Les **photos de visite** et le fichier `ConfigZümm.ini` entrent dans le périmètre de sauvegarde au même titre que la base.

### I.2.2 Test de restauration

Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde. La restauration complète est testée **mensuellement** sur un environnement dédié, et le compte rendu est archivé. Un test de restauration réussi est un critère de recette bloquant.

Le test vérifie trois points : l'intégrité des données restaurées, le respect du RTO annoncé, et la capacité d'un exploitant à mener la procédure en s'appuyant sur le seul runbook.

## I.3 Supervision et alertes

| Signal                             | Seuil d'alerte       | Action attendue                |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Indisponibilité applicative</b> | 2 échecs consécutifs | Intervention immédiate         |
| <b>Espace disque</b>               | > 80 %               | Extension ou purge sous 48 h   |
| <b>Latence p95</b>                 | > 500 ms sur 15 min  | Analyse de la requête en cause |
| <b>Taux d'erreur 5xx</b>           | > 1 % sur 5 min      | Intervention immédiate         |
| <b>Échec de sauvegarde</b>         | 1 occurrence         | Intervention le jour même      |
| <b>Certificat TLS</b>              | expiration < 30 j    | Renouvellement                 |
| <b>Retard d'ingestion capteurs</b> | > 1 h                | Vérification du courtier MQTT  |

La supervision s'appuie sur **OpenTelemetry**, Prometheus et Grafana, conformément à la pile de l'annexe D.

## I.4 Réversibilité

Le client doit pouvoir reprendre son système sans dépendre du prestataire. Sont remis à la livraison, et à toute demande ultérieure :

- l'**export complet des données** dans un format ouvert et documenté (SQL et CSV), incluant les photos et les fichiers joints ;

- le **code source** et l'historique de versions ;
- la **documentation d'exploitation** (runbook) : démarrage, arrêt, restauration, rotation des certificats, lecture des alertes ;
- les **schémas de base** et les scripts de migration ;
- la **procédure de redéploiement** depuis un dépôt vierge, vérifiée lors de la recette.

**Vérification** : la réversibilité se démontre, elle ne se déclare pas. Un redéploiement à blanc depuis le dépôt, sur une machine neuve, est réalisé pendant la recette.

## I.5 Transfert de compétences

Deux journées de transfert sont prévues à la livraison, couvrant l'administration courante, la lecture de la supervision, la procédure de restauration et le diagnostic de premier niveau. Le runbook sert de support et reste la référence après le transfert.